MERENJE NEELEKTRIČNIH VELIČINA

SADRŽAJ

1 MERENJE NEELEKTRIČNIH VELIČINA 4
1.1 Termička ispitivanja 4
1.1.1 Temperaturne klase izolacije 4
1.1.2 Merenje temperature 6
1.1.2.1 Primena termometara 6
1.1.2.2 Metoda promene otpora 6
1.1.2.3 Metoda ugrađenih pokazivača 7
1.1.2.4 Osnovno o propisima 9
1.2 Merenje brzine obrtanja 10
1.2.1 Tahometri 10
1.2.1.1 Centrifugalni 11
1.2.1.2 Integralni 11
1.2.1.3 Sa vihornim strujama 11
1.2.1.4 Kvarcni 11
1.2.1.5 Stroboskopska metoda pomoću stroboskopske lampe 11
1.2.2 Merenje klizanja asinhronih mašina 12
1.2.2.1 Određivanje klizanja preko rotorskih veličina 13
1.2.2.2 Stroboskopski postupak 13
1.2.3 Tahometarski generatori 14
1.2.3.1 Tahometarski generator jednosmerne struje (dinamo) 14
1.2.3.2 Tahometarski generator sinhronog tipa (alternator) 15
1.2.3.3 Tahometarski generatori asinhronog tipa 15
1.2.4 Impulsno merenje brzine obrtanja 16
1.3 Merenje momenta i odgovarajuće snage 17
1.3.1 Mehaničke kočnice 17
1.3.2 Hidraulične kočnice 18
1.3.3 Magnetne kočnice 18

1.3.4 Elektrodinamometar 18
1.3.5 Torziometri 20
1.4 Električne mašine sa poznatim gubicima 20
1.4.1 Karakteristike momenta generatora jednosmerne struje 23
1.5 Mehanička naprezanja 25
1.5.1 Ispitivanje mehaničkih naprezanja transformatora 25
1.5.2 Ispitivanje mehaničkih naprezanja obrtnih mašina 26
1.6 Određivanje stepena iskorišćenja 26
1.6.1 Direktna metoda 27
1.6.2 Indirektne metode 27
1.6.2.1 Metoda povratnog rada 28
1.6.2.2 Metoda odvojenih gubitaka 29
1.7 Buka transformatora i električnih mašina 29
1.7.1 Osnovni pojmovi o zvuku 29
1.7.2 Uzroci o načini umanjenja buke 30
1.7.3 Buka transformatora 31
1.7.4 Buka električnih mašina 32
1.7.5 Merenja buke 33
1.7.5.1 Merenje buke transformatora 35
1.7.5.2 Merenje buke obrtnih električnih mašina 39
1.8 Literatura 40

1 MERENJE NEELEKTRIČNIH VELIČINA

Sa stanovišta proučavanja rada, svojstava i ispitivanja električnih mašina i transformatora veoma su interesantne sledeće neelektrične veličine: temperatura, brzina obrtanja, klizanje, moment i korisna snaga motora, moment inercije i buka.

1.1 Termička ispitivanja

Poznavanje termičkih prilika i ponašanja električnih mašina i transformatora je od velikog značaja, kako za proizvođače, tako i za korisnike ovih uređaja. Za analizu termičkih procesa, proizvođači električnih mašina i transformatora koriste složene numeričke postupke i računare visokih performansi.

Zagrevanje, životni vek i naznačena (nominalna, nazivna) snaga su usko povezani pojmovi. Izolacija mašine stari sa vremenom, što najviše zavisi od temperature, a zatim od dielektričnih i mehaničkih naprezanja, agresivnih uticaja sredine i vlage. Pod uticajem povišene (odnosno snižene) temperature ubrzavaju se (odnosno usporavaju) hemijski procesi koji izazivaju promene fizičkih osobina izolacije (mehaničke i dielektrične čvrstine). Prema empirijskom pravilu, za svako povišenje temperature od $8K$, vek trajanja izolacije smanjuje se na polovinu i obrnuto, u odnosu na vek izolacije kod propisom dozvoljene maksimalne temperature. Dakle, vek trajanja izolacije, pa prema tome i mašine, zavisi od radne temperature mašine. Srednja vrednost veka trajanja današnjih električnim mašina i transformatora iznosi nekoliko decenija.

Naznačena snaga je ona snaga koja je navedena na natpisnoj pločici uređaja, dok je stvarna snaga je ona pri kojoj su zagrevanja mašine jednaka dozvoljenim. Ako se mašina opterećena naznačenom snagom greje više nego što je dozvoljeno, to znači da je njena stvarna snaga manja od naznačene, i obrnuto. Sa stanovišta korisnika prihvatljivo je da stvarna snaga bude veća od naznačene snage, a u suprotnom, zavisno od veličine razlike ovih snaga, može doći do pregovora između proizvođača i kupca vezano za umanjenje cene mašine.

Termičko ispitivanje može trajati i više od desetak sati, zato su od velikog značaja metode koje trajanje ispitivanja skraćuju.

1.1.1 Temperaturne klase izolacije

Pri procesu preobražaja energije u električnim mašinama i transformatorima jedan deo energije se pretvara u toplotu, što sa stanovišta korisnika predstavlja gubitke. Toplota proizvedena gubicima zagreva delove mašine (magnetno kolo, namotaji, izolacija, sud) i izaziva povišenje njihove temperature u odnosu na okolnu sredinu (ambijent). Povišenje temperature, u opštem slučaju, zavisi od veličine i vremenske funkcije opterećenja (trajni rad, ciklični rad i rad u vanrednim uslovima) i načina i efikasnosti hlađenja. Preopterećenja i poremećaji u hlađenju dovode do neželjenih povišenih zagrevanja mašine. Do poremećaja

u hlađenju može doći usled smanjenja brzine ili količine rashladnog sredstva, izostavljanja ili naopako montiranih ventilatora i sl. Sa porastom snaga mašina problem zagrevanja postaje sve izraženiji, jer su gubici približno srazmerni sa zapreminom, a odvođenje toplote sa površinom.

Oznake koje ćemo koristiti za pojedine pojmove su sledeće:

- temperatura u uobičajenom smislu: $\vartheta\left[^{\circ}\mathrm{C}\right]$,
- apsolutna temperatura: $T\left[\mathrm{K}\right]$,
- porast temperature u odnosu na okolinu (ambijent): $\theta\left[\mathrm{K}\right]=\vartheta-\vartheta_a$ i
- razlika dvaju temperatura na bilo kom mestu: $\Delta\theta\left[\mathrm{K}\right]=\vartheta_1-\vartheta_2$.

U odnosu na gubitke usled magnećenja i mehaničke gubitke, gubici u usled opterećenja (gubici u namotajima) su značajniji po veličini i posledicama, budući da se oni direktno prenose na izolaciju provodnika, koja termički gledano, predstavlja najosetljiviji deo mašine. Izolacioni materijali su svrstani po klasama (grupama) s obzirom na njihove termičke karakteristike u tzv. Temperaturne klase izolacije, *TKI*. Propisima je definisano najviše dozvoljeno povišenje temperature pojedine klase u odnosu na okolinu (tabela..). Mašina termički zadovoljava u pogledu izolacije ako je dobijena vrednost maksimalnog povišenja temperature iz ogleda zagrevanja (θ_m) manja ili jednaka dozvoljenom maksimalnom povišenju temperature, $\theta_{dozv.}$, određenog na temelju *TKI*.

Tabela 1-1 Klasifikacija izolacionih materijala prema temperaturnim klasama izolacije

Klasa izolacije	**Maksimalna dozvoljena temperatura**	**Izolacioni materijal (* nisu u toj klasi uopšteno prihvaćeni)**	**Primena**
Y	90° C	pamuk, papir, prešpan, svila, drvo, najlon	neimpregnirano, neuronjeno
A	105° C	pamuk,papir,prešpan, svila, drvo, najlon, perlon	namoti impregnirani uljnim lakovima ili uronjeni u ulje
E	120° C	*lakirana žica sa sintetičkim lakom *pertinaks, poliesterne smole	namoti impregnirani veštačkim smolnim lakovima
B	130° C	anorganski materijali: staklena vlakna, azbest,	namoti impregnirani sintetičkim lakovima
F	155° C	staklena vlakna, azbest, tinjac	namoti impregnirani epoksidnim i poliesternim smolama klase F
H	180° C	staklena i azbestna vlakna, tinjac	namoti impregnirani silikonskim smolama
C	preko 180°C	tinjac, porculan, keramički materijali, staklo, kvarc	maksimalna temperatura ograničena samo fizik. i elektr. svojstvima pri radnoj temperaturi

1.1.2 Merenje temperature

Cilj ogleda zagrevanja je proveravanje povišenja temperature u odnosu na rashladni fluid. Zato moramo poznavati temperature kako pojedinih delova mašine, tako i temperaturu rashladnog srerdstva, odnosno temperautru okoline. Kod određivanja temperature namotaja služimo se metodom porasta otpora i ugrađenim detektorima temperature.

1.1.2.1 Primena termometara

Termometrima merimo temperaturu pristupačnih delova (magnetnog kola, ležišta, komutatora, prstenova, eventualno namota) i okoline. Bolje je upotrebiti termometar sa alkoholom nego sa živom, naročito ako se merenja vrše na mestima gde postoje naizmenična ili obrtna magnetna polja usled kojih se u živi indukuju ems i vihorne struje koje živu zagrevaju, što uzrokuju povećanje pokazane temperature u odnosu na stvarnu. Zatim, u slučaju loma, postoji i mogućnosti upadanja kapljica žive u mašinu, koje je vrlo teško odstraniti i koje mogu da dovedu do kratkog spoja između delova koji su pod naponom. Danas su u primenjuju precizni digitalni termometri, koji imaju posebne nastavke za merenje temperature čvrstih delova, odnosno tečnosti i fluida.

Prilikom merenja prislanjanjem na pristupačne površine mora se obezbediti dobar termički kontakt, a prilikom merenja temperature okoline potrebno je izbeći uticaj zračenje same mašine ili strujanja vazduha. Dodatno, potrebno je voditi računa i o eventualnim padovima temperature kroz materijale od rezervoara termometra do površine čije se temperatura meri (izolacija namota, filc).

1.1.2.2 Metoda promene otpora

Ova metodom se zasniva na povećanju omskog otpora provodnika usled zagrevanja, a pomoću nje se određuje srednja temperatura namota. Greška ove metode je $5-10^{o}\,\mathrm{C}$.

U prvoj aproksimaciji, otpor se može da prikazati kao linearna funkcija temperature:

$$R = R(\vartheta) \cong R_0 \cdot (1 + \alpha_0 \cdot \vartheta) \ ,$$

gde su R_0 i α_0 vrednost otpora i temperaturnog sačinioca pri temperaturi od $0^{o}\,\mathrm{C}$, a sa ϑ je označena temperatura u stepenima Celzijusa.

Imamo $\alpha_0 =$ 1 / 235 za bakar, 1 / 225 za aluminijum, 1/ 260 za platinu.

Neka je hladno stanje karakterisano sa R_h ,ϑ_h a toplo (zagrejano) stanje karakterisano sa R_t ,ϑ_t. Potrebno je obratiti pažnju da temperatura okoline (ambijenta), ϑ_a, u opštem slučaju nije identična sa temparaturom namota u hladnom stanju. Prihvatljivo je $\vartheta_h \le \vartheta_a + 2^{o}C$.

Za namot načinjen od bakra vredi sledeći odnos vrednosti otpora u toplom i hladnom stanju:

$$\frac{R_t}{R_h} = \frac{235 + \vartheta_t}{235 + \vartheta_h} \ .$$

Nepoznata temperatura u toplom stanju namota od bakra, ϑ_t, se dobija iz:

$$\vartheta_t = \frac{R_t}{R_h}(235 + \vartheta_h) - 235 \ .$$

Ako pretpostavimo da je temperatura u hladnom stanju, ϑ_h, tačno poznata, apsolutna greška pri određivanju temperature u toplom stanju je:

$$\Delta\vartheta_t = (235 + \vartheta_t) \cdot \left(\frac{\Delta R_h}{R_h} + \frac{\Delta R_t}{R_t} \right) \ .$$

Vidljivo je da je greška koju činimo pri odrešivanju temperature jako zavisna o grešci učinjenoj merenjem otpora namota.

Ako pretpostavimo da su otpori tačno R_h i R_t tačno izmereni, a da je temperatura ϑ_h izmerena sa greškom $\Delta\vartheta_h$, za apsolutnu grešku temperature u toplom stanju dobija se:

$$\Delta\vartheta_t = \Delta\vartheta_h \cdot \frac{R_t}{R_h} \ .$$

Merenje otpora u toku rada moguće je kod svih namota napajanih jednosmernom strujom (statorskih i rotorskih). Kod rotorskih namota (induktori sinhronih mašina) priključenje voltmetra vrši se pomoću metalnih četkica (pločastih, mrežastih i sl.) pričvršćenih na izolovanim držačima pomoću kojih se one prisloe na kontaktne prstenove u toku merenja.

Merenje otpora statora mašine za naizmeničnu struju može da se izvrši samo na kraju ispitivanja, pri isključenoj i zaustavljenoj mašini. Merenje temperature obrtnih delova pomoću termometara ili promene otpora, ako je struja naizmeničkna, zahteva zaustavljanje mašine. Budući da se zaustavljena mašina hladi, nastoji se da se što pre po zaustavljanju izmeri temperatura. Ako je vremenski perid od zaustavljanja do trenutka merenja duži od 15 do 20 sekundi, vrši se ekstrapolacija krive hlađenja i tako odredi temperatura u trenutku isključenja. Otpor namota se pritom meri najmanje tri puta, po mogućnosti u istim vremenskim intervalima, čije trajanje nije duže od vremena potrebnog za obavljanje prvog merenja, a ne sme da bude duže od 2 minute

1.1.2.3 Metoda ugrađenih pokazivača

Ovom metodom može se izmeriti temperaturu najtoplije tačke. Pokazivači (detektori) su elementi malih dimenzija koji su povezani sa preciznim instrumentima radi merenja lokalne temperature. Tokom proizvodnje ili popravke ugraćuje se izvestan broj pokazivača na određena mesta mašine u kojima se očekuju najveća zagrevanja.

Razlikujemo dva osnovna tipa pokazivača: otporničke termometre i termospregove. Otpornički termometri mere temperaturu zagrejanog mesta, dok termospregovi mere povišenje temperature iznad okoline, koje propisi i definišu. Zbog više tačnosti merenja (greška od 1 do 2%) i manje strogih zahteva u pogledu mernog pribora, danas se gotovo isključivo koriste otpornički termometri. Dodatno, pri slabljenju kontakta otpornička

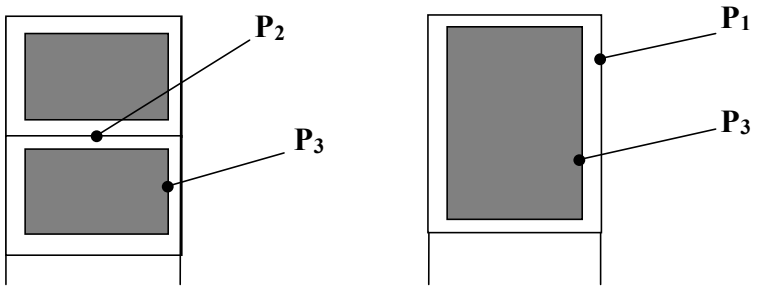
metoda pokazuje višu temperaturu , pa su mašine na taj način preventivno zaštićene. Zavisno od mesta na koje se ugrađuju, primenjuju se pljosnati i cilindrični otpornički termometri. Pljosnati su oblika uzane tanke trake od tvrdog izolacionong materijala na koju je bifularno namotana tanska platinasta ili bakarna žica, a sve to je obloženo izolacionim materijalom. Namenjeni su za ugradnju u žlebovima između slojeva ili na dno žleba. Kod cilindričnog je platinska ili bakarna žica namotana oko štapa i hermetički zatvorena u metalnoj futroli). Ovi termometri su pogodni za merenje temperature rashladnog fluida, gasa ili tečnosti u cevima.

Standardizovana vrednost otpora na $0^o C$ je 100Ω. Za platinski materijal, otpor otporničkog termometra je:

$$R = R_0 \cdot (1 + \alpha_0 \cdot \vartheta) = R_0 + R_0 \cdot \alpha_0 \cdot \vartheta = 100 + 0{,}385 \cdot \vartheta \quad [\Omega] .$$

Provera otporničkih termometara spada u program ispitivanja električnih mašina u kojima su oni ugrađeni. Vrši se merenjem električnog otpora pomoću jednosmerne struje, u hladnom stanju, preciznom mostovima i merenjem temperature pomoću termometara. Struja, pri kojoj se vrši merenje ne sme prelaziti nekoliko desetina mA, zbog greške usled zagrevanja otporničkih termometara. Pri ispitivanju se kontroliše i otpor izolacije otporničkih termometara.

Kod visokonaponskih mašina sa izolacionom čaurom oko provodnika pokazivače je moguće postaviti na mesta prikazana na slici 1-1.



Slika 1-1 Postavljanje detektora u žlebu visokonaponskih mašina

Prikazana mesta su karakteristična mesta koja su u praksi najčešće zastupljena i u nastavku su date njihove karakteristike.

P_1 – položaj izvan izolacionog sloja u žlebu, odnosno na bočnim vezama. U ovom položaju pokazivač ne pokazuje temperaturu namota, pa je potrebno proceniti pad temperature kroz izolaciju. Taj pad temperature je srazmeran debljini izolacije i gubicima u bakru provodnika, a obrnuto srazmeran termičkoj provodnosti izolacionog materijala. Greška može da iznosi 15 do 20° C ako se meri termometrom-pokazivačem, odnosno 5 do 10° C ako se meri metodom promene otpora.

P_2 - između slojeva (kod dvoslojnog namota) u sredini visine žleba. U ovom položaju pokazivač dosta verno meri temperaturu namota, jer nema toplotnog fluksa na mestu postavljanja pokazivača, pa se taj položaj najčešće i koristi. Greška je do 5° C .

P_3 - unutar izolacionog sloja prema namotu, u žlebu ili na bočnim vezama. U ovom položaju merenje je korektno, ali ne može da se uvek da se realizuje kod visokonaponskih motora zbog mogućnosti promene osobina pokazivača kod visokonaponskih ispitivanja namota, jer su oni osetljivi na snažno električno polje. Greška je zanemariva.

Kod jednoslojnih namota pokazivač temperature se stavlja na dno žleba između postave žleba i izolacione čaure sloja. Od ovoga se izuzima slučaj kada blizu dna žleba prolazi kanal za rashladni vazduh. Tada se pokazivač stavlja na bočnu stranu žleba. Kod dvoslojnih namota pokazivači se stavljaju u izolacionu čauru između slojeva. Kod namota sa više od dva sloja po žlebu pokazivači se stavljaju u izolacione čaure između slojeva i to na mestima gde se predviđa najveće zagrevanje.

Metoda je u principu onoliko tačna, koliko je ugrađeni davač bliži najtoplijem mestu unutar mašine. Ukoliko davač nije na najtoplijem mestu ili vrlo blizu njega mogu nastati veliki problemi. Još jedan nedostak ovoj metodi je što termodavači menjaju svoje karakteristike tokom vremena.

1.1.2.4 Osnovno o propisima

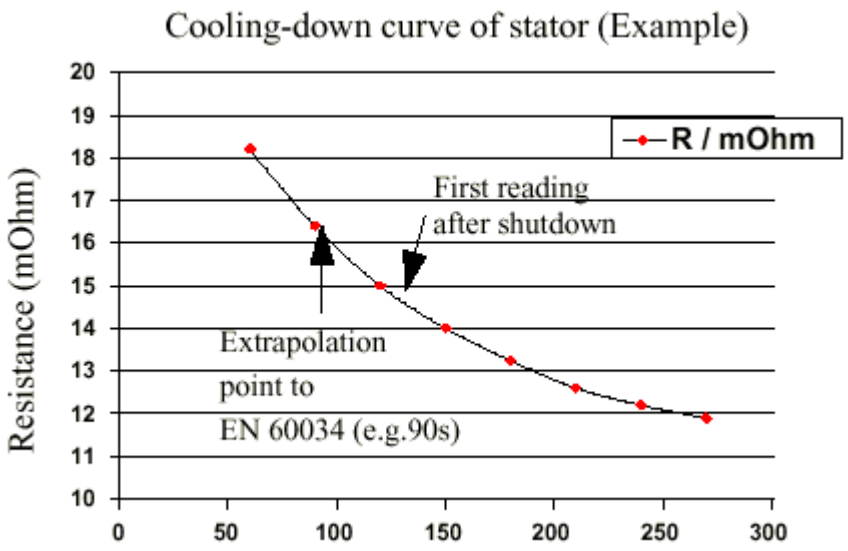
Propisi definišu jedinstvene uslove o ispitivanju zagrevanja električnih mašina kako bi se omogućilo poređenje raznih mernih postupaka. Ovi propisi predviđaju:

- merenje srednje temperature namota metodom promene otpora;
- način postavljanja i broj ugrađenih detektora;
- slučajeve primena pojedinih metoda;
- slučajeve merenja temperature po zaustavljanju.

Da bi se omogućila poređenja dobijenih rezultata merenja, propisuju se:

- uslovi hlađenja posle prekida opterećenja;
- najduže trajanje zaustavljanja;
- način ekstrapolacije krive hlađenja.

Ako imamo u vidu različite konstrukcione osobine, principe rada, raznolikost gabarita i snaga električnih mašina, nameće se i niz specifičnosti vezanih za ogled zagrevanja pojedinih vrsta električnih mašina. U daljem tekstu biće obrađene neke od specifičnosti za pojedine mašine.



Slika 1-2 Primer ektrapolacije krive otpora statora nakon zaustavljanja

1.2 Merenje brzine obrtanja

Poznavanje brzine obrtanja je veoma značajno za ispitivanja i analizu mnogih stanja obrtnih električnih mašina. Razlikujemo potrebu za pojedinačnim merenjima, za koje se koriste tahometri, odnosno za trajnim merenjima, npr. u kolima sistema automatske regulacije. Za trajna merenja u sporo-promenljivim stanjima koriste se tahometarski generatori, dok se za merenja u brzo-promenljivim stanjima koriste instrumenti za impulsno merenje brzine obrtanja (enkoderi i slično).

Merenja se mogu vršiti sa ili bez mehaničkog kontakt između vratila mašine i vratila samog instrumenta, pa razlikujemo kontaktne i bezkontaktne metode. Bezkontaktne metode su bazirane na optičkim, magnetnim, kapacitivnim i drugim davačima, i posebno su pogodne za ispitivanje mikromotora, kao i motora čije vratilo nije pristupačno.

1.2.1 Tahometri

Tahometre po principu rada delimo na centrifugalne, integralne, sa vihornim strujama, kvarcne, stroboskopske itd, dok ih po načinu prikazivanja reultata delimo na analogne i digitalne. U praksi se danas najčešće sreću digitalni, optički i kvarcni tahometri. Kod primene optičkih tahometara na vratilo ili čvrsti obrtni deo mašine stavi se odgovarajući marker, koji se kod merenja obasjava svetlošću instrumenta. Nakon nekoliko sekundi očita se pokazivanje instrumenta.

Radi prisustva tahometara raznih tipova u našim laboratorijima, daćemo kratak pregled njihovih karakteristika.

1.2.1.1 Centrifugalni

Fizički princip rada bazira se na zavisnosti brzine obrtanja i centrifugale sile koja deluje na merni sistem sastavljen od dveju masa. Klase 0,5 i 1.

$$F_c = \frac{m \cdot v^2}{r} = m \cdot r \cdot \omega^2 \quad ,$$

1.2.1.2 Integralni

Sastoji se od brojila obrta i hronometra (satni mehanizam). Meri srednju vrednost brzine pokazujući broj obrta u nekom fiksnom vremenu, na primer $3s$. Može se konstruisati i za klasu 0,1. Pošto nema merni opseg klasa se odnosi na izmerenu vrednost.

$$n_{sr} = \frac{1}{T}\int_0^T n(t) \cdot dt$$

1.2.1.3 Sa vihornim strujama

Funkcioniše na principu merenja polaznog momenta ukočenog asinhronog motora pomoću merenja sile opruge. Sastoji se iz jednog višepolnog stalnog magneta koji se obrće brzinom merene osovine. Tako stvoreno obrtno polje izaziva vihorne struje u induktu od aluminijuma zvonastog oblika, pa i momenat srazmeran brzini obrtanja. Momenat se uravnotežuje torzionim momentom opruge srazmernim uglu skretanja kazaljke instrumenta.

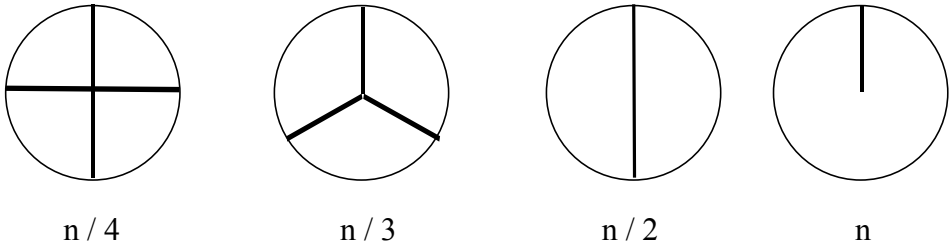
$$P_v = k \cdot \omega^2 = M \cdot \omega \Rightarrow M = \frac{P_v}{\omega} = k \cdot \omega$$

1.2.1.4 Kvarcni

Pokazivanje je digitalno, merni ciklus je $1s$, tačnost $\pm 1 ob/\min$. Princip rada je baziran na indukcionoj detekciji. Rotor je napravljen od višepolnog permanentnog magneta, koji u namotu statora indukuje ems čija je vrednost i učestanost srazmerna brzini obrtanja. Preko kristala kvarca se dobija vremenska baza.

1.2.1.5 Stroboskopska metoda pomoću stroboskopske lampe

Služi za bezkontaktno merenje brzine obrtanja i klizanja i posmatranje vibracionih, translatornih i obrnih predmeta. Predmet koji se kreće se osvetljava oštrom imulsnom svetlošću čija se učestanost može kontinualno menjati. Pri jednakost periode impulsa osvetljavanja i kretanja predmeta ima se utisak da posmatrani predmet miruje. Regulator učestanosti ima skalu u $ob/\min$. Lampa je ispunjena gasom pod pritiskim (kseon, neon), koji je bez inercije, tako da omogućava brzo i oštro osvetljavanje. Brzina obrtanja se praktično meri tako da se na osovinu pričvrsti takozvani stroboskopski krug, ili se na samom vratilu obeleži jedna crta. Kada, kod osvetljavanja i povećanja učestanosti stroboskopske lampe, prvi put imamo prividni osećaj da obeležena crta miruje, očitamo pokazivanje instrumenta. Naime, isti osećaj ćemo imati kod bilo kod pokazivanja instrumenta, koje je višekratnik brzine obrtanja električne mašine.



Slika 1-3 Merenje brzine obrtanja pomoću stroboskopske lampe

1.2.2 Merenje klizanja asinhronih mašina

Merenje klizanja, s , vrši se radi preciznog, posrednog, određivanja brzine asinhronih mašina, u području malih klizanja, kao i i zbog određivanja gubitaka u namotu, odnosno kavezu asinhronih mašina.

Određivanje klizanja preko brzine obrtanja u području malih klizanja nije preporučljivi, što se lako može pokazati.

Relativna vrednost klizanja je po definiciji:

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} = 1 - \frac{n}{n_s} .$$

Apsolutna greška klizanja je:

$$\Delta s = \frac{\Delta n}{n_s} , \frac{\Delta s}{s} = \frac{1}{s}\frac{\Delta n}{n_s} .$$

Za mala klizanja vredi:

$$s << 1,\ n \cong n_s ,\ \frac{\Delta s}{s} >> \frac{\Delta n}{n} ,$$

čime je dokazana ranije izrečena tvrdnja.

Dakle, klizanje treba meriti neposredno, izuzev u slučajevima velikih klizanja.

Po definiciji, klizanje je jednako odnosu učestanosti rotora i statora. Postupci za merenje klizanja se u osnovi baziraju na brojanju određenih pojava vezanih za učestanost veličina rotora (skretanje instrumenta ili slično), M , u posmatranom vremenu, t. Klizanje se dobija iz odnosa broja pojava, M , i ukupno mogućeg broja događaja, jednakog proizvodu učestanosti događaja i vremena posmatranja t, što je povezano sa mrežnom učestanosti.

Dakle, vredi:

$$s = \frac{f_2}{f_1} = \frac{M}{f_1 \cdot t} .$$

Pri realizaciji merenja mora se voditi računa o ograničenjima ljudskog oka i mernog sistema instrumenta, koji mogu da registuju 2 do 3 skretanja u sekundi.

1.2.2.1 Određivanje klizanja preko rotorskih veličina

Ovi postupci se zasnivaju na merenju veličina koje imaju rotorsku učestanost (napon i struja rotora, rasuti fluks rotora).

Za asinhrone mašine sa namotanim rotorom registrujemo skretanja ampermetra i voltmetra priključenih na prstenove.

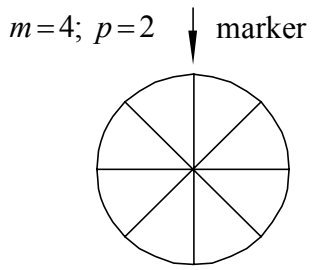
Za učestanost mreže od $50\,\text{Hz}$, za instrumente sa pokretnim kalemom imamo: $s = \frac{2 \cdot M}{t}\ [\%]$,odnosno sa mekim gvožđem $s = \frac{M}{t}\ [\%]$.

Koristeći instrument sa mekim gvožđem možemo da izmerimo klizanja do 5%, a sa mekim gvožđem upola manje.

Budući da se rasuti rotorski fluks zatvara kroz vratilo, indukujući u njemu ems i vihorne struje rotorske učestanosti, i okolni prostor, klizanje, kod mašina sa kratkospojenim rotorom, možemo odrediti i pomoću milivoltmetra priključenog pomoću četkica na dva kraja vratila koji moraju da budu slobodni, ili pomoću milivoltmetra i kalema, odnosno magnetne igle (kompas) smeštenog u okolni prostor mašine.

1.2.2.2 Stroboskopski postupak

Od pribora je potrebno imati stroboskopsku lampu, koju ćemo priključiti na statorsku mrežu, a koja će davati impulsnu svetlost dvostruke statorske učestanosti. Dalje, potrebno je na vratilo pričvrstiti stroboskopski krug (ili ga nacrtati), načinjen sa onoliko crnih i belih isečaka, m, koliki je broj polova ($2p$) asinhrone mašine.



Slika 1-4 Stroboskopski krug

Za klizanje, pri učestanosti napajanja statora od $50\,\text{Hz}$, imamo:

$$s = \frac{p}{m} \cdot \frac{M}{f_1 \cdot t} = \frac{M}{2 \cdot f_1 \cdot t} \Rightarrow s = \frac{M}{t}[\%]$$

Ovim postupkom se mogu meriti klizanja najviše do 2-3%, što je slučaj kod motora velikih snaga. Kod motora malih snaga, čija su nominalna klizanja veća, opisani postupak ne odgovara. U takvima slučajevima treba upotrebiti lampu koja ima jedan osvetljaj u periodi i stroboskopski krug sa $m = p$ (i belih) isečaka tako da će klizanje (u procentima) biti:

$$s = \frac{2 \cdot M}{t} \quad [\%] \ ,$$

čime se opseg merenja proširuje do 4-6%, s obzirom na mogućnost brojanja 2-3 isečka u sekundi.

1.2.3 Tahometarski generatori

Tahometrski generatori su male električne mašine čiji je napon na priključcima srazmeran brzini obrtanja. Rade praktično u praznom hodu, a upotrebljavaju se svuda gde je potrebno registrovati brzinu obrtanja.

Osnovni nedostaci tahometarskih generatora su potreba za slobodnim krajem vratila, posmatrane mašine, za montažu, nemogućnost korištenja kod velikih brzina, različite konstante srazmernosti napona i brzine obrtanja, k_{TG}, čak i za istu seriju, temperaturna zavisnost, generisanje visokog nivoa šuma i relativno velika inercija. Zbog navedenih nedostataka, danas se u kod registrovanja brzine u prelaznim stanjima i brzim procesima tahogeneratori praktično ne upotrebljavaju.

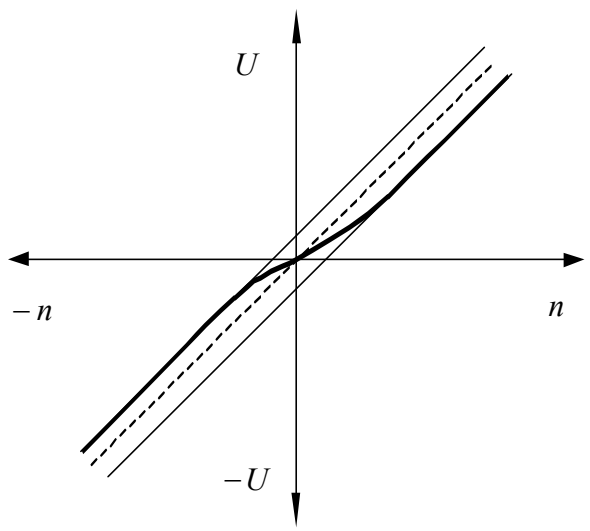
Postoje tri osnovna tipa tahometarskih generatora: jednosmerne struje, asinhroni i sinhroni.

1.2.3.1 Tahometarski generator jednosmerne struje (dinamo)

Ovo je generator sa nezavisnom pobudom, stator ima dva dela – prvi je stalni magnet cilindričnog oblika, koji je smešten u unutrašnjosti rotora , dok je drugi deo jaram statora, koji služi samo za sprovođenje fluksa. Rotor je šuplji, ima oblik lonca i sastoji se od samo od namota i komutatora. Opisanom konstrukcijom svedeni su na najmanju meru mehanička i električna inercija rotora, valovitost izlaznog nampona i reakcija indukta. Rotor može da bude i u obliku diska sa štampanim namotom.

Najznačajniji problemi kod ovog tipa tahogeneratora su

- prevojna tačka za $n = 0$, $U = 0$, zbog pada napona na između četkica i komutatora. Greška se znatno umanjuje ako se upotrebe metalografitne ili metalne četkice a komutator izradi od posrebrenih ili srebrnih krišaka
- šum (modulacija) koja se javlja na osciloskopu, tako da se dobijaju loši snimci prelaznih pojava u kojima se brzina menja. Postoje tri osnovna harmonika koji su uzrok ove valovitosti: zbog konačnog broja krišaka komutatora, zbog žlebova indukta (ako postoje), zbog nesimetrije magnetnog kola. Ne preporučuje se upotreba filtera radi suzbijanja ovih harmonika, jer se time povećava vremenska konstanta mašine.
- temperaturna greška zbog promene otpora indukta i magnetskih osobina stalnog magneta.



Slika 1-5 Karakteristika TG jednosmerne struje

Osim merenja brzine obrtanja registruje i promenu smera obrtanja (menja se polaritet napona).

Ovi generatori daju za 1000 ob/min napon $U = 1 \div 100\,V$.

1.2.3.2 Tahometarski generator sinhronog tipa (alternator)

To su jednostavni alternatori sa stalnim magnetima na rotoru i promenljivom brzinom, čiji su napon na priključcima i učestanost srazmerni brzini obrtanja. Brzina obrtanja se, dakle, može meriti na dva načina, preko napona ili preko učestanosti. Bolje je meriti preko učestanosti, jer na napon utiče opterećenje, kvalitet ispravljača (ako se koriste), elementi filtera za ispravljanje napona i temperatura.

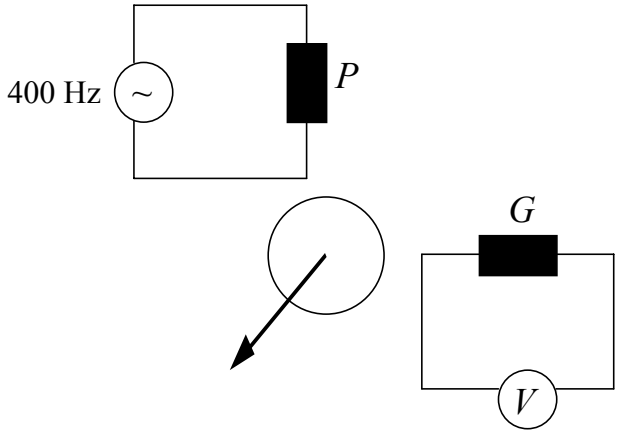
Prvenstveno se koriste za merenje brzine obrtanja, a retko u regulaciji, budući da im se učestanost menja sa brzinom, pa se menjaju i parametri u regulacionim kolima (induktivnosti, kapaciteti).

U odnosu na tahogeneratore jednosmerne struje, ne registruju promenu smera obrtanja, osim ako se ne vrši poređenje u pogledu faznog stava. Imaju znatan momenat inerecije, ali nemaju komutator i četkice.

1.2.3.3 Tahometarski generatori asinhronog tipa

Kao tahogenerator može da se upotrebi i dvofazna asihrona mašina. Na statoru su smeštena dva namota- pobudni (*P*) i generatorski (*G*), postavljeni pod električnim uglom od 90°. Pobudni namot je priključen na naizmenični napon stalne učestanosti i amplutude, a u generatorskom namotu se javlja naizmenični napon iste učestanosti, čija je amplituda srazmerna brzini, a faza zavisna od smera obrtanja. Rotor je šuplji, sa tankim bakarnim cilindrom.

Princip rada je zanovan na osobinama naizmeničnog fluksa koji prodire kroz višefazni namot rotora u kratkom spoju. Ako rotor stoji, u generatorskom namotu se ne indukuje nikakav napon. Ako se rotor obrće, pojavi se, kao kod jednofaznog asinhronog motora, eliptičko obrtno polje, usled kojeg se indukuje napon u generatorskom namotu. Linearnost izlaznog napona je utoliko bolja ukoliko je sinhrona brzina veća od radne. Zato je uobičajena izvedba ovih tahogeneratora dvopolna, uz frekvenciju pobudnog napona kod boljih tahogeneratora od $400\,\mathrm{Hz}$.



Slika 1-6 Princip rada tahometarskog generatora asinhronog tipa

Ovi tahogeneratori nemaju komutator kao generatori jednosmerne struje, ni promenljivu učestanost kao sinhroni generatori. Pouzdani su, imaju malo trenje i mogu da budu veoma precizni. Naizmenični napon se lako transformiše za upotrebu u regulacionim kolima, nema parazitskih harmonika. Njihov osnovni nedostaci su potreba za pobudnim naponom industrijske ili povišene učestanosti, loše iskorišćenje matrijala, ne daju informaciju o ubrzanju.

Ovi generatori daju za $1000\ \mathrm{ob/min}$ napon $U = 1 \div 10\,\mathrm{V}$, tj. oko 10 puta manje nego generatori jednosmerne struje.

1.2.4 Impulsno merenje brzine obrtanja

Za merenje brzine obrtanja u prelaznim pojavama i brzo-promenljivim radnim procesima elektromotornih pogona koriste se precizne digitalne metode i instrumenti za impulsno merenje brzine obrtanja (enkoderi, …..). Za razliku od tahometara, očitavanje brzine obrtanja je od sekundarnog značaja, već se, primarno, informacije o brzini obrtanja, obično u digitalnom obliku, prosleđuju regulacionom kolu.

Na vratilu ili čvrstom obrtnom delu mašine se postave odgovarajući markeri, koji se pomoću optičkih (najčešće), magnetnih ili kapacitivnih davača pretvore u povorku (niz, seriju) četvrtastih električnih impulsa, iste amplitude i vremena trajanja, a čija je učestanost srazmerna brzini obrtanja. Dakle, brzina obrtanja se meri preko učestanosti, a za šta se mogu koristiti tajmeri (za merenje vremena) i brojači (za brojanje impulsa). Postoje tri osnovne metode: metoda brojanja impulsa unutar vremena odabiranja, metoda merenja vremena periode i kombinovana metoda brojanja impulsa i merenja periode.

1.3 Merenje momenta i odgovarajuće snage

Poznavanje ponašanja električnih mašine pod opterećenjem (koliko mašina sme da se optereti, kako se ponaša sa promenom opterećenja i slično) je od primarnog značaja kako za korisnike, tako i za proizvođače. Ako ponašanje opterećene mašine želi da se odredi ogledom, okolnosti moraju biti što sličnije onima u stvarnom pogonu. Za opterećivanje motora, kao i za eventualno određivanje obrtnog momenta i mehaničke snage koju motor predaje na vratilu, koriste se električne, mehaničke, hidraulične i druge kočnice. Baždarenjem kočnice izrađuju se dijagrama ili tabele pomoću kojih se lako može odrediti momenat, a uz poznatu brzinu obrtanja, i mehanička snaga u svim mogućim uslovima rada.

Danas se za određivanje momenta mašine primenjuje veliki broj različitih metoda. Za ustaljena stanja i sporo promenljiva režime rada koriste se mehaničke, hidraulične i magnetne kočnice, elektrodinamometri, torziometri i električne mašine sa poznatim gubicima. Svaka od pomenutih metoda ima i svoje prednosti i nedostatke, od tačnosti pa do cene upotrebljene merne opreme. Ukoliko je materijalni faktor ograničavajući, što je čest slučaj u našim ispitnim laboratorijama, zgodno je merenje provesti sa već postojećom opremom i instrumentima. Generator jednosmerne struje spada u standardnu opremu ispitnih laboratorija, a u odnosu na mehaničke i hidrauličke kočnice, primena ovog generatora kao električne kočnice karakterisana je udobnijim rukovanjem, stalnosti rada pri kočenju, lakom i finom regulaciom opterećenja, dok je nedostatak manja preglednost - ne može direktno da se meri momenat.

Za srednje brze promenljive režime rada koriste se fotoelektrični pretvarači čija je osnova torzioni štap, dok se za brzo promenljive režime koriste specijalne metode, bazirane na primeni opšte teorije elektičnih mašina i mikroprocesora, sa ili bez senzora.

1.3.1 Mehaničke kočnice

Mehaničke kočnice imaju očigledan fizički princip rada, relativno su jednostavne konstrukcije i pregledne su za rad. Osnovni nedostaci su teško regulisanje, nemirna ravnoteža i opterećenje jedne strane ležišta zbog svoje težine, ako se ne predvidi posebno spoljašnje ležište. Kod ove vrste kočnica, sva dovedena energija na vratilu troši se u trenju.

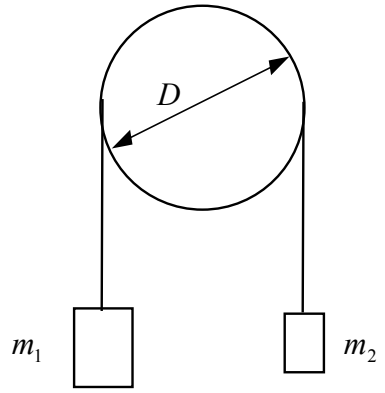
Princip rada Pronijeve kočnice je sličan automobilskoj kočnici- čelični točak se koči jačim ili slabijim pritezanjem aluminijumskih ili azbesnih obloga. Usled jakog zagrevanja potrebno je predvideti vodeno hlađenje. Momenat se uravnotežuje masom m na poluzi dužine l, tako da je izraz za obrtni momenat, M :

$$M = m\,g\,l\,.$$

Kod motora manjih snaga primenjuju se kočnice sa trakom i tegovima ili dinamometri. Jedna varijanta kočnice sa trakom i tegovima prikazana je na slici 1-7. Posebnim graničnicima postiže se da traka ne spadne sa remenice. Da traka ne krene mora biti ispunjeno $m_1 > m_2$. Momenat koji se postiže u ravnotežnom položaju je:

$$M = 0{,}5\ (m_1 - m_2)\,g\,(D + d)\,,$$

gde je d debljina trake.



Slika 1-7 Mehanička kočnica sa trakom

1.3.2 Hidraulične kočnice

Hidraulična kočnica zasniva se na pretvaranju mehaničke energije motora u toplotu prilikom trenja obrtnog tela u tečnosti (slika 1-8). Upotrebljava se za mašine snage od $100\,\mathrm{kW}$ do $5\,\mathrm{MW}$. Na vratilo kočnice pričvršćene su lopatice koje se vrte između rebara kućišta u kome se nalazi voda. Tečnost se meša i nastoji da povuče kućište za sobom, što se uravnotežuje protivtegom na kraju poluge kojim se meri momenat. Nije moguća fina regulacija. Momenat opterećenja hidraulične kočnice je srazmeran je drugom stepenu brzine obrtanja.

1.3.3 Magnetne kočnice

Magnetne kočnice se koriste sa ispitivanje mašina malih snaga, normalnih i velikih brzina obrtanja. Rade na principu gubitaka u gvožđu. U osnovi, predstavljaju generator jednosmerne struje bez namota indukta. Izborom materijala rotora postižu se veliki gubici usled histerezisa (rotor od tvrdog čelika) ili vihornih struja (rotor od mekog gvožđa velike premeabilnosti). Slično kao i kod prethodnih kočnica, momenat se meri preko poluge i tegova ili torzione opruge sa kazaljkom.

1.3.4 Elektrodinamometar

Jedan od najzačajnijih uređaja za sprovođenje ogleda opterećenja je elektrodinamometar (dinamo vaga, klatna mašina). U odnosu na prethodno opisane kočnice, elektrodinamometar predstavlja univerzalnije rešenje, jer omogućuje merenje momenta na vratilu motora (funkcioniše kao pogonska mašina) ili generatora (funkcioniše kao kočnica - radna mašina) a da se pri tome energija ne gubia zahvaljujući svojoj konstrukciji (pokretnom statoru). U elektrodinamometru su sjedinjene prednosti električnih mašina za opterećenje i pogon i kočnica u pogledu jednostavnog regulisanja opterećenja, mogućnosti rekuperacije energije i direktnog merenja momenta. Najpogodnije je upotrebiti mašinu za jednosmernu struju zbog jednostavnog regulisanja opterećenja i brzine obrtanja i

mogućnosti dobijanja različitih karakteristika. Grade se za snage do $500\,kW$. Obično imaju ugrađen tahometar radi određivanja mehaničke snage. Način merenja je jednostavan:

$$M = m \cdot g \cdot l \quad [\mathrm{Nm}],$$

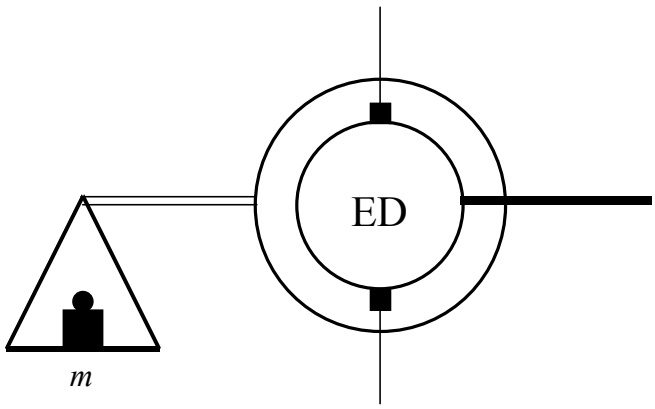
$$P = M \cdot \omega = \frac{2\pi}{60} \cdot M \cdot n \quad [\mathrm{W}].$$

Klasična konstrukcija elektrodinamometra je sa dva spoljašnja stojeća nepokretna ležišta i dva unutrašnja pokretna ležišta (slika 1-9). Unutrašnja ležišta omogućuju da se stator mašine može da se zakrene za izvestan ugao (nije čvrsto vezan za podnožje kao kod normalnih mašina). Obrtni moment se meri na statoru, pri čemu koristimo činjenicu da su elektromagnetski obrtni momenti koji deluju na stator i rotor po svojoj veličini jednaki, a po smeru suprotni. Kod električnih mašina obrtni moment statora preuzimaju temelji, dok je u ovom konkretnom slučaju stator može da se zakrene. Tegovima ili oprugom stvara se protivmomenat statorskom momentu kako ne bi došlo do zakretanja.

Pre samog merenja potrebno je izbaždariti elektrodinamometar, jer postoje mehanički gubici u samom elektrodinamometru (spoljašnja ležišta, ventilacija) čiji momenat poluga registruje i kada nema opterećenja. Baždarenjem eletrodinamometra u motorskom režimu rada u praznom hodu dobija se korekciona masa $m_0 = f(n)$. Ako se želi preciznije merenje primenjuje se sledeći izraz:

$$M = (m \pm m_0) \cdot g \cdot l .$$

Predznak “+” vredi za elektrodinamometar koji radi kao generator, dok predznak “-“ vredi za elektrodinamometar koji radi kao motor.



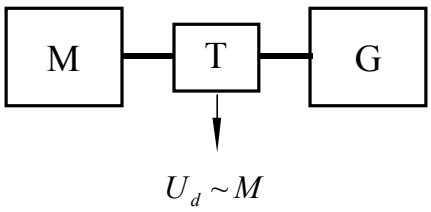
Slika 1-8 Elektrodinamometar

Budući da nije svejedno u kom se smeru obrće rotor kod određenog režima rada, kod konstrukcija sa polugom je ponekad predviđena mogućnost da se poluga prebaci i na drugu stranu statora ili jednostavno postoje dve poluge koje jedna drugu drže u ravnoteži, a merenje je uvek moguće, bez obzira na smer obrtanja (kao kod Pronijeve kočnice).

1.3.5 Torziometri

Torziometar (merna osovina) se koristi sa stacionarne i sporopromenljive režime, jer zbog sopstvenih oscilacija utiče na prelazna stanja. Princip rada je baziran na primeni osetljivih mernih traka, čiji se otpor menja uvrtanjem torzionog štapa. Stavlja se između dve mehanički spregnute mašine, a izlazna veličina je jednosmerni napon srazmeran torzionom naprezanju vratila tj. momentu opterećenja. Na rotoru torziometra zalepljene su, pod uglom od 45°, osetljive otporne merne trake, t_1 i t_2, koje pripadaju mernom mostu (slika 1-10). U neopterećenom stanju most je u ravnoteži, dok se u slučaju opterećenja vratila otpori traka t_1 i t_2 promene, pojavi se naponski (ili strujni) signal koji se posle pojačanja dovodi na instrument za merenje momenta. Izlazni signal je linearan, a registruje se promena smera momenta, jer se istovremeno menja i polaritet signala. Trake su osetljive na mehanička naprezanja tako da treba odabrati torziometar prema maksimalnom momentu koji se može pojaviti pri manipulaciji, npr. pri puštanju u rad asinhronog motora. Na statoru torziometra postavljeni su držači četkica pomoću kojih se obezbeđuju veze preko rotorskih prstenova sa mernim mostom na rotoru. Obično se ima pet četkica: dve za naponsko napajanje, dve za izlaz i jedna za masu. Signal sa mosta, umesto preko četkica, može da se prenese na modulaciju preko antene.

Izrađuju se od klase 0,5.



Slika 1-9 Torziometar

Za merenje momenta u srednje brzim prelaznim procesima koriste se fotoelektrični pretvarači, čija je osnova kratak torzioni štap, koji na dva kraja ima kodiranu traku. Osvetljavanjem kodiranih traka i očitavanjem pomoću fotoćelija, formira se niz impulsa za svaku kodiranu traku. Momenat je srazmeran broju impulsa razlike signala pojedinih traka. Impulsi se broje u akvizicionom uređaju upoređujući signal sa poznatom vremenskom bazom.

1.4 Električne mašine sa poznatim gubicima

Električne mašine sa poznatim gubicima su mašine standardne konstrukcije koje služe za opterećenje i pogon ispitivanih mašina. Radeći u režimu generatora (kočnica) služe za ispitivanje motora, a radeći u režimu motora (pogonska mašina) služe za ispitivanje generatora. Obično se ne može direktno meriti moment opterećenja, pa se isti određuje na temelju prethodno sprovedenih ogleda za određivanje gubitaka.

Gubitke u električnim mašinama i transformatorima možemo podeliti na tri osnovne grupe:

- gubici koji ovise o naponu, učestanosti i brzini obrtanja,
- gubici pobude kod mašina sa posebnim pobudnim namotom i
- gubici kojima je uzrok opterećenje mašine, u šta spadaju i razni dopunski gubici.

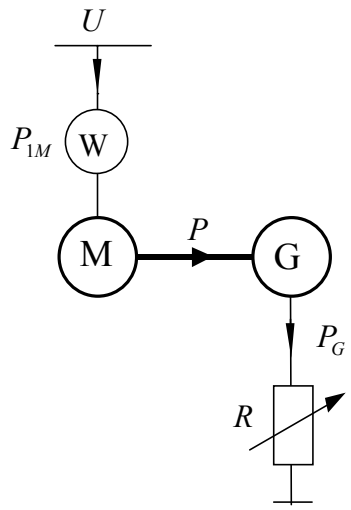
Među gubitke u praznom hodu spadaju gubici u aktivnom gvožđu (feromagnetskim limovima), P_{Fe}, tj. gubici usled histereze, P_H i vihornih struja, P_V. Ovde spadaju i gubici trenja i ventilacije (ležaji, kolektorske četkice, klizni kolutovi), P_f i dopunski (dodatni) gubici, P_d, kod pobuđene mašine. Gubici koji nastaju u namotima, P_{Cu}, pri ogledu praznog hoda uglavnom se mogu zanemariti, jer su struje relativno male. Međutim, kod transformatora manjih snaga i kod svih asinhronih mašina, posebno sporohodnih, sa strujom magnećenja do 80% nominalne struje, treba voditi računa i o gubicima u bakru.

Među gubitke pobude uzimamo u obzir sve gubitke koji su posledica struje pobude (gubici u bakru pobudnih namota, u dovodnim četkicama, u regulacionim otpormnicima itd.) .

Među gubitke usled opterećenja, P_t, ubrajamo gubitke u namotima usled struje opterećenja (gubici u bakru), prelazne gubitke između kolektora i kliznih kolutova i četkica, $P_{\Delta U}$, te dopunske gubitke. Kod transformatora gubici usled opterećenja se mere u ogledu kratkog spoja i računski razdvajaju. Kod asinhronih mašina gubici u bakru i dopunski gubici se računski određuju pri oterećenju mašine, dok se kod sinhronih mašina i mašina jednosmerne struje gubici usled opterećenja mogu izmeriti ili računski odrediti. Dopunski gubici nastaju pri opterećenju usled vihornih struja i kao i usled skin-efekta u namotima mašina naizmenične struje, a ovde ubrajamo i gubitke u neaktivnom gvožđu usled rasipnog magnetskog polja nastalog usled struje opterećenja.

U slučaju da vršimo ispitivanje mašine (motora) koja ima "tvrdu" karakteristiku mehaničku karakteristiku, $M = f(n)$, kao kočnicu možemo da upotrebimo generator jednosmerne struje sa paralelnom (otočnom) ili kombinovanom pobudom. Prethodno je potrebno za neku brzinu obrtanja, n, koja pripada intervalu posmatrane "tvrde" karakteristike odrediti karakteristiku zavisnost stepena iskorišćenja kočnice od opterećenja, $\eta_G = \eta_G(P_G)$, gde je P_G korisna električna snaga koju generator (kočnica) predaje mreži. Prilikom vršenja ogleda mere se utrošena električna snaga koju ispitivani motor uzima iz mreže, P_{1M}, snaga P_G i brzina obrtanja (slika 1-10). Na osnovu ovih izmerenih veličina i očitavanja sa karakteristike $\eta_G = \eta_G(P_G)$ može se odrediti mehanička snaga na vratilu, P, razvijeni obrtni momenat, M, i stepen iskorišćenja ispitivanog motora, η_M:

$$P = \frac{P_G}{\eta_G} \quad , \quad M = \frac{60}{2\pi} \cdot \frac{P}{n} \quad , \quad \eta_M = \frac{P}{P_{1M}} .$$



Slika 1-10 Određivanje stepena iskorišćenja mašina sa tvrdom karakteristikom

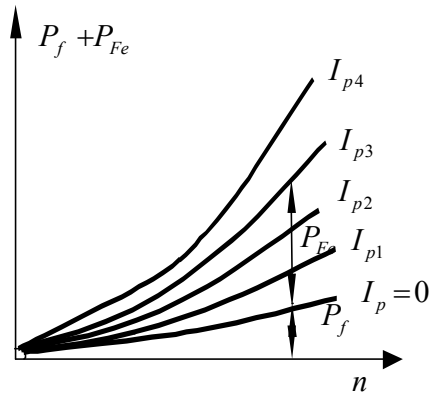
Za ispitivanje motora sa "mekom" karakteristikom, budući da se brzina od interesa nalazi u širokom području, bilo bi potrebno da se kod upotrebe genaratora sa paralelnom pobudom načini familija karakteristika $\eta_G = \eta_G(P_G)$ od kojih se svaka odnosi na neku određenu brzinu. Dobijanje niza ovakvih karakteristika, a naročito rad sa njima nije praktičan, jer se mogu napraviti veće greške. Za ovu svrhu se najčešće koriste mašine za jednosmernu struju sa nezavisnom pobudom. Izborom nezavisnog pobuđivanja isključuju se pobudni gubici a napon na krajevima rotora može proizvoljno da se menja.

Baždarenje se sprovodi na sledeći način:

odrede se gubici usled obrtanja (slika 1-11):

$$P_{ob} = P_{ob}(n, I_p) = P_f(n) + P_{Fe}(n, I_p) \ ,$$

gde je I_p pobudna struja.

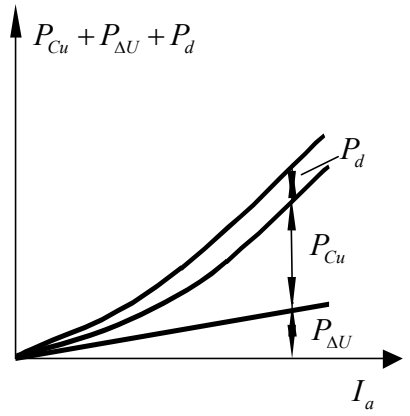


Slika 1-11 Gubici usled obrtanja

odrede se gubici usled opterećenja (slika 1-12):

$$P_t = P_t\left(I_a\right) = P_{Cu} + P_{\Delta U} + P_d \quad ,$$

gde je I_a struja indukta.



Slika 1-12 Gubici usled opterećenja

Poželjno je osim ovih podataka poznavati i momenat inercije mašine, J_m.

Ukupni gubici pri opterećenju su:

$$P_g = P_f + P_{Fe} + P_{Cu} + P_{\Delta U} + P_d \quad .$$

Ako mašina radi kao motor, za mehaničku (korisnu) snagu imamo:

$$P = P_1 - P_g \quad ,$$

gde je P_1 električna (utrošena) snaga koju merimo pomoću ampermetra i voltmetra.

Ako mašina radi kao generator, za mehaničnu (utrošenu) snagu imamo:

$$P_1 = P + P_g \quad ,$$

gde je P električna (korisna) snaga koju merimo pomoću ampermetra i voltmetra.

Iz mehaničke snage se određuje obrtni moment.

Pri upotrebi mašine potrebno je pobudnu struju održavati na vrednostima za koje postoje krive gubitaka.

1.4.1 Karakteristike momenta generatora jednosmerne struje

Sada ćemo izvesti opšti izraz za karakteristike momenta (mehaničke karakteristike) generatora jednosmerne struje koji radi na mrežu napona U :

$$I_a = \frac{E - U}{R_a} = \frac{k_E \Phi n}{R_a} - \frac{U}{R_a} \quad ,$$

$$M_{em} = k_M \Phi I_a = \frac{k_E k_M \Phi^2}{R_a} n \quad - \quad \frac{k_M \Phi U}{R_a} \quad ,$$

gde su:

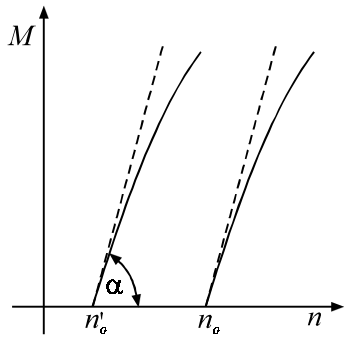
I_a - struja indukta generatora jednosmerne struje;

R_a - ukupni otpor svih namota u rotorskom kolu generatora jednosmerne struje uključujući i prelazni otpor na komutatoru. Ukupni otpor indukta, R_a je funkcija struje indukta $R_a = R_a(I_a)$;

n - brzina obrtanja rotora generatora jednosmerne struje;

k_E, k_M - konstrukcione konstante, $k_M = 9{,}55\, k_E$;

M_{em} - razvijeni elektromagnetni moment električne kočnice (generatora jednosmerne struje).



Slika 1-13 Karakteristike momenta uz rad generatora na mrežu promenljivog napona U

Na slici 1-n Karakteristika nacrtana isprekidanom linija je uz $\Phi = const.$, dok se kod karakteristike nacrtana punom linijom uzima u obzir reakciju indukta uz $\Phi = \Phi(I_a)$

Promene pri regulisanju naponom mreže mogu se utvrditi posmatranjem parametara karakteristike:

$$\mathrm{tg}\alpha = \frac{k_E \Phi k_M \Phi}{R_a} \quad , \quad n_0 = \frac{U}{k_E \Phi} \quad , \quad n_0' = \frac{U'}{k_E \Phi} \quad \text{uz} \quad U' < U \quad ,$$

npr. ako napon mreže U smanjujemo do nule, a zatim uz promenjen polaritet povećavamo mehaničke karakteristike se, paralelno same sebi, pomeraju ulevo, pri čemu se omogućava stabilan rad mehaničke sprege električne kočnice i električnog motora pri manjim brzinama.

Za rad generatora jednosmerne struje na otpore, sva energija se troši na otporima, karakteristika ima manji nagib i prolazi kroz koordinatni početak.

Rad kočnice na mrežu je povoljniji od rada kočnice na otpore jer se neutrošeni deo energije vraća u mrežu (rekuperacija), a zbog većeg ugla karakteristike i rad je stabilniji. Uslov za stabilan rad je:

$$\frac{d\,M_K}{d\,n} > \frac{d\,M}{d\,n} \quad .$$

Rad je utoliko stabilniji ukoliko je veća razlika između ovih nagiba.

1.5 Mehanička naprezanja

Transformatori i električne mašine su tokom rada izloženi dejstvu mehaničkih sila, odnosno mehaničkom naprezanju. Kod transformatora se radi o elektro-dinamičkim silama, dok se kod električnih mašina radi prvenstveno o silama mehaničkog porekla. Mehanička naprezanja koja se javljaju prilikom pogonskih stanja koja su praćena povećanim strujama (npr. startovanje motora, uključenje transformatora, kratki spojevi) ili povećanim brzinama obrtanja (npr. naglo rasterećenje turbine a da pri tome zaštita ne proradi), mogu da ugroze rad ili da unište vitalne delove ovih uređaja. Radi toga se transformatori i električne mašine projektuju i konstruišu tako da su u stanju da izdrže moguća mehanička naprezanja, što se proverava pomoću odgovarajućih ogleda. Prilikom projektovanja, računski dobijena naprezanja moraju da budu manja od dozvoljenih naprezanja za pojedine materijale (izolaciju, provodnike i slično).

Na pojedinim delovima ili na potpuno završenoj mašini vrše se određeni ogledi kojima se proverava i potvrđuje kvalitet. Vrste i obim ovih ogleda određeni su propisima, odnosno preporukama, a sprovođenje pojedinih ogleda posebno se ugovora između proizvođača i kupca.

Ovde će biti obrađena mehanička naprezanja posebno za energetske transformatore, a posebno za obrtne električne mašine zbog suštinskih, konstrukcionih i namenskih razlika, pa time i različitih mehaničkih naprezanja kojima su izložene.

1.5.1 Ispitivanje mehaničkih naprezanja transformatora

U slučaju transformatora, proverava se zaptivenost suda uljnih transformatora. Pored ove provere, eventualno se, ogledom udarnog kratkog spoja (vidi ispitivanje transformatora), vrši ispitivanje otpornost namotaja na sile kratkog spoja, Ovo ispitivanje nije obavezno već se definiše posebnim između proizvođača i korisnika.

Tokom proizvodnje vrše se različite mehaničke kontrole pojedinih delova, kao i gotovog transformatora. Primeri ovih kontrola su: provera mehaničke izrade jezgra i namota pre nego što se transformator stavi u sud, provera učvršćenja namota, provera dimenzija svih sastavnih delova transformatora, kontrola montiranja jezgra i njegovog pričvršćenja za sud, itd.

Karakteristična mehanička provera uljnih transformatora jeste ispitivanje zaptivenosti njegovog suda. Ovo ispitivanje spada u komadna ispitivanja, i vrši se, dakle, na svakom proizvedenom transforu. Izvodi se tako da se sud transformatora napuni uljem i u određenom vremenskom intervalu ne sme se primetiti izlazak ulja iz kotla. Preporuke koliki treba da je interval vremena unutar kog je kotao napunjen uljem su različite, ali je opšte prihvaćeno da minimum iznosi dvadeset četiri časa. Tokom ispitivanja naročitu pažnju treba obratiti na mesto spoja dva ili više vara, jer su se ovi spojevi pokazali kao najkritičniji. Često se ulje u transformatoru nalazi pod povišenim pritiskom. Neki strani standardi definišu ove vrednosti pritiska, dok kod nas nije propisima regulisano ispitivanje pod povišenim pritiskom. Ispitivanjem zaptivenosti suda dobijamo potvrdu da će transformator u toku rada biti ispunjen uljem, što je od velikog značaja za termičke i izolacione sposobnosti i karakteristike.

Ogled udarnog kratkog spoja spada u grupu specijalnih ispitivanja. Ovim ispitivanjem treba da se proveri mehanička otpornost namotaja transformatora pri velikim udarnim strujama. Za mehanička naprezanja merodavna je kritična vrednost udarne struje kratkog spoja (najveći, obično prvi maksimum struje). Ilustrujmo to primerom distributivnog transfomatora relativnog napona kratkog spoja, $u_k = 5\%$.

U odnosu na sile pri naznačenoj struji, F_n, sile pri kritičnoj vrednosti udarne struje kratkog spoja, F_{ks}, su:

$$F_{ks} = \left(k\sqrt{2}\frac{100}{u_k} \right)^2 F_n = \left(1{,}8\sqrt{2}\,\frac{100}{5} \right)^2 F_n = 2592\,F_n,$$

gde je k sačinilac kritične struje kratkog spoja koji zavisi od odnosa R/X. Ovde je uzeto $k = 1{,}8$.

Vrednosti radijalnih i aksijalnih sila koje se javljaju pri kratkom spoju mogu iznositi desetine, pa čak i stotine kN. U slučaju da nije izvršeno pravilno dimenzionisanje i ispravno pričvršćivanje namota može doći do velikih oštećenja namota i izolacije.

Pri ispitivanju treba voditi računa i o mogućem smanjenju životnog veka ispitane jedinice usled neprimećenih oštećenja.

1.5.2 Ispitivanje mehaničkih naprezanja obrtnih mašina

Kod obrtnih električnih mašina javljaju se sledeće mehaničke sile, odnosno naprezanja:

- radijalne sile usled neuravnoteženosti masa na rotoru,
- centrigugalne sile na provodnike u žlebovima,
- sile trenja u ležajevima.

Neuravnoteženost masa na rotoru se proverava i koriguje ogledima statičkog i dinamičkog balansiranja. Nakon balansiranja proveravaju se vibracije. Izdržljivost mašina velikih snaga na mehanička naprezanja pri povećanim brzinama proverava se ogledom vitlanja.

1.6 Određivanje stepena iskorišćenja

Korisnici električnih mašina su veoma zainteresovani za tehničko-ekonomske karakteristike transformatora i električnih mašina. U razvijenim, tržišnim zemljama, u skladu sa konceptom racionalnog gazdovanja energijom, unazad nekoliko decenija se insistira na smanjenju gubitaka, odnosno povećanju stepena iskorišćenja električnih mašina.

Stepen iskorišćenja (snage), η, predstavlja jednu od najbitnijih karakteristika mašine i definisan je kao odnos između korisne (odvedene, izlazne) snage, P i uložene (dovedene, ulazne) snage, P_1:

$$\eta = \frac{P}{P_1}.$$

Korisna snaga jednaka je razlici uložene snage i ukupnih gubitaka:

$$P = P_1 - P_g$$

Budući da se električna snaga, uz istu cenu merne opreme, obično jednostavnije i tačnije meri (određuje) u odnosu na mehaničku, za izračunavanje stepena iskorišćenja koristimo sledeće izraze za motore, η_M, odnosno generatore, η_G, bazirane na poznavanju električne snage i ukupnih gubitaka:

$$\eta_M = \frac{P_1 - P_g}{P_1} = 1 - \frac{P_g}{P_1} \quad , \quad \eta_G = \frac{P}{P + P_g} \quad .$$

Postoje brojne metode za određivanje stepena iskorišćenja. S obzirom na način sprovođenja, osnovna podela ovih metoda je na neposredne (direktne, ulaz-izlaz) metode i posredne (indirektne) metode.

1.6.1 Direktna metoda

Direktna (neposredna) metoda je ona kod koje se posebno mere samo uložena i korisna snaga, iz čega se, pomoću navedene definicione jednačine, računa stepen iskorišćenja. Obe snage treba da se mere sa jednakom tačnošću.

Relativna greška u ovom slučaju iznosi:

$$\frac{\Delta\eta}{\eta} = \frac{\Delta P}{P} + \frac{\Delta P_1}{P_1} \quad .$$

tj. jednaka je zbiru relativnih grešaka učinjenih pri merenju korisne i utrošene snage, što je, u odnosu na druge metode, za približno red veličine manje tačno.

Daljnji nedostaci ove metode, u odnosu na posredne, su:

- potrebno je obezbediti potrebnu snagu izvora, opremu za naznačeno opterećenje mašine, kao i opremu za merenje (određivanje) momenta (elektrodinamometar, torziometar, mašinu sa poznatim gubicima i sl.),
- troškovi energije potrebne za ispitivanje mogu biti značajni.

Prednost ove metode je u obuhvatanju svih gubitaka do kojih dolazi u pogonu.

Područje primene ove metode ograničeno je na mašine manjih snaga, kod kojih η ne dostiže 90%. Budući da je prilikom primene ove metode, mašina opterećena nominalnom snagom, ujedno sa određivanjem stepena iskorišćenja, može se sprovesti i ispitivanje zagrevanja i provere rada pod opterećenjem.

1.6.2 Indirektne metode

Prema načinu opterećenja i merenja gubitaka, kod indirektnih (posrednih) metoda razlikujemo dve osnove metode: metodu povratnog rada (rekuperacije) kod koje se mašina tereti i meri se električna snaga i ukupni gubici, i metodu odvojenih gubitaka, kod koje se

iz više različitih ogleda mere pojedini gubici, čijim se zbirom računaju ukupni gubici. O nizu varijanti posrednih metoda biće više reči u poglavlju o ispitivanju asinhronih mašina.

1.6.2.1 Metoda povratnog rada

Metoda povratnog rada (rekuperacije) podrazumeva rad ispitivane i jedne ili više na odgovarajući način spregnutih pomoćnih mašina, pri čemu se iz pomoćnog izvora, mreže ili pogonske mašine pokriva samo onaj deo energije koji odgovara gubicima svih mašina koje učestvuju u pogonu. Pored primena za određivanje gubitaka u radu, ove metode se koriste i za ispitivanje zagrevanja i provere funcionisanja mašina u pogonu (npr. komutacije). Posebnu varijantu metode povratnog rada predstavlja metoda jednake (indentične) mašine (tzv. opoziciona metoda) kod koje su dve jednake mašine (obično iz iste serije) spregnute mehanički i električno, pri čemu jedna mašina radi kao generator, a druga kao motor. Kod opozicione metode, ukupni gubici pojedine mašine se određuju kao polovina ukupnih gubitaka obe mašine, pri čemu se nastoji da uslovi rada obe mašine budu što bliskiji.

Kod pojedinih vrsta električnih mašina i transformatora metoda povratnog rada se sprovodi na sledeći način:

- kod mašine jednosmerne struje električki i mehanički se spregnu dve jednake mašine od kojih jedna radi kao generator, a druga kao motor. Gubici se pokrivaju pomoću pogonske mašine koja je spojena na motor, pomoću dodatnog izvora jednosmene struje uključenog u električno kolo generatora i motora i / ili pomoću dodatnog izvora priključenog na motor;
- kod asinhronih mašina šema je komplikovanija, uz ispitivani asinhroni motor u sprezi učestvuju generator jednosmerne struje kao kočnica i invertor ili motor jednosmerne struje sa sinhronim generatorom kojima se energija vraća u mrežu (vidi metode opterećenja asinhronih mašina);
- kod sinhronih mašina se koristi za određivanje reaktivnog opterećenja dve jednake mašine (bez mehaničke veze), gubici se pokrivaju pomoću pogonskih mašina spregnutih na vratila ispitivanih sinhronih mašina;
- kod transformatora se koristi kod ogleda zagrevanja, električki se sprežu dva jednaka transformatora.

Relativna greška u određivanju stepena iskorišćenja je u ovom slučaju:

$$\frac{\Delta\eta}{\eta} = \frac{\Delta P_g}{P_1}\cdot\frac{1}{\eta} = \frac{\Delta P_g}{P_1}\cdot\frac{P_g}{P_g}\cdot\frac{1}{\eta} = \frac{\Delta P_g}{P_g}\cdot\frac{1-\eta}{\eta} \quad .$$

Pošto je stepen iskorišćenja električnih mašina srednje i velike snage blizak jedinici, imamo:

$$\frac{\Delta\eta}{\eta} << \frac{\Delta P_g}{P_g} \quad .$$

Ova metoda se primenjuje za transformatore i električne mašine srednjih i većih snaga.

1.6.2.2 Metoda odvojenih gubitaka

Kod primene metode odvojenih gubitaka cilj je da se odrede gubici ispitivane mašine na što jednostavniji način, po mogućnosti bez opterećenja, što je izvodljivo kod svih mašina izuzev asinhronih. Ova metoda je najjednostavnija, veoma je tačna (tačnost je ista kao u prethodnoj metodi), troškovi energije potrebni za ispitivanje su mali, ujedno se određuje i struktura (raspodela) gubitaka u mašini. Osnovni nedostaci su vezani za nemogućnost istovremenog vršenja ispitivanja u vezi sa dobijanjem radnih karakteristika, zagrevanja i slično. U pravilu se primenjuje za transformatore i električne mašine i srednjih i većih snaga. Pojedini gubici se određuju pomoću ogleda praznog hoda, ogleda opterećenja, ogleda kratkog spoja i ogleda zaletanja.

1.7 Buka transformatora i električnih mašina

Buka je neželjeni zvuk. Zvuk je oscilovanje ili promena pritiska, koja se širi u obliku talasa u elastičnoj sredini (medijumu). Sa razvojem ekološke svesti, pogotovo u razvijenim zemljama, buci transformatora i električnih mašina se posvećuje velika pažnja. Radi relativno slabe prisutnosti ove teme u domaćoj literaturi, ovde će o buci biti više reči, pa će, osim o samom ispitivanju buke, biti reči i o osnovnim pojmovima vezanim sa buku, kao i o uzrocima i načinima smanjenja buke transformatora i električnih mašina.

Transformatori i električne mašine tokom svog rada prouzrokuju buku. Ona se posredstvom rashladnog fluida, velikih elastičnih površina, kućišta i kroz temelje prenosi u okolni prostor. U slučaju rezonancije situacija se pogoršava. U cilju zaštite čovekove sredine, električne mašine se podvrgavaju akustičnim proverama. U daljem tekstu biće prikazani uzroci nastanka buke, metode za njihovo eliminisanje odnosno ublažavanje, kao i odgovarajući ogledi kojima se meri buka transformatora i električnih mašina.

1.7.1 Osnovni pojmovi o zvuku

Uzrok nastajanja zvuka jeste oscilovanje čestica neke elastične sredine. Izvor zvuka najjednostavnije je predstaviti u obliku sferne površine koja pulsirajući, menja svoju zapreminu. Pomeranje ove površine prenosi se na obližnje molekule sredine, a preko njih na sve udaljene molekule. Posmatrano s energetskog stanovišta, prostiranje zvuka predstavlja prostiranje energije koju izvor ulaže u stvaranje i održavanje zvučnog polja.

Za čoveka zvuk je čujan ako se učestanost oscilovanja izvora nalazi u opsegu od $16\,Hz$ do $20\,kHz$. Iznad ovog područja nalazi se oblast ultrazvuka, a ispod je oblast infrazvuka. Ultrazvuk je značajan sa aspekta tehničke primene, dok je oblast infrazvuka intresantna zbog vibracija električnih mašina koje se velikim delom javljaju u tom području.

Veličine koje karakterišu zvuk, odnosno zvučno polje, su: zvučni pritisak $p[Pa]$, intenzitet zvuka $I[W/m^2]$ i zvučna snaga $P[W]$. Sve tri veličine menjaju svoje vrednosti u veoma širokom dijapazonu, tako da je krajnje nepraktično iskazivati ove veličine u apsolutnim jedinicama. Najreprezentativniji primer za to je da odnos pritiska na granici bola i pritiska na pragu čujnosti iznosi oko 10^6 . Zbog toga se koristi relativna jedinica, decibeli (dB), koja se daje u odnosu na referentnu vrednost. Referentne vrednosti veličina koje karakterišu zvučno polje su:

- za pritisak $p_0 = 2 \cdot 10^{-5} [\mathrm{Pa}]$
- za intenzitet zvuka $I_0 = 10^{-12} [\mathrm{W/m^2}]$ i
- za zvučnu snagu $P_0 = 10^{-12} [\mathrm{W}]$

Nivo neke veličine je po definiciji logaritam odnosa te veličine i referentne veličine koja je dogovorena. Za nivoe pojedinih veličine zvuka vrede sledeći izrazi:

- nivo pritiska $L_p = 20 \log(P / p_0)$,
- nivo intenziteta $L_I = 10 \log(I / I_0)$,
- nivo snage $L_w = 10 \log(P / P_0)$.

Za čoveka u zvučnom polju nije merodavan pritisak ili intenzitet mereni u objektivnim jedinicama, već je bitan subjektivni osećaj jačine zvuka. Naime, čovekovo uho nije jednako osetljivo u čitavom čujnom frekventnom opsegu. Ono je najosetljivije na srednjim učestanostima čujnog opsega od $1\,\mathrm{kHz}$ do $5\,\mathrm{kHz}$. Subjektivna jačina zvuka se izražava u fonima i usvojeno je da su na $1\,\mathrm{kHz}$ broj dB i broj fona jednaki.

S obzirom da čovek različito reaguje na zvukove istih nivoa, a različitih učestanosti, težilo se da se to ogleda i u rezultatima objektivnih merenja. U tu svrhu uvedeni su različiti korekcioni filteri: A, B, C itd. Karakteristike ovih filtera su takve da naglašavaju određeno frekventno područje, a u delove iznad i ispod tog područja unose određeno slabljenje. Tako naprimer, A filter blago naglašava područje od 1 do $5\,\mathrm{kHz}$, a ostala područja slabi.

Prilikom analize buke prouzrokovane električnim mašinama od značaja su parametri buke. Kao najznačajniji parametri buke navode se:

- nivo,
- amplitudski sprektar i
- vremenska zavisnost.

Pod nivoom buke podrazumeva se ukupan nivo pritiska, intenziteta ili snage, meren linearno (bez filtera) u dB, ili meren korigovano sa filterom u dB. Ovaj podatak sam za sebe ne opisuje jednoznačno buku, jer različiti spektralni sastavi amplituda buke mogu imati isti nivo. Pored toga nivo buke u najvećem broju slučajeva pokazuje znatne promene u vremenu, tako da nivo izmeren u jednom trenutku ne mora da karakteriše sredinu u nekom dužem periodu. U slučajevima kada je nivo buke promenljiv poželjno je koristiti pojam svođenja (ekvivalencije) nivoa. To je zamišljeni konstantni nivo koji ima podjednako nepovoljan uticaj na čoveka kao i promenljivi nivoi buke u istom vremenskom periodu.

1.7.2 Uzroci o načini umanjenja buke

Buka je neminovni pratilac rada transfomatorai električnih mašina. Pod pojmom buka podrezumevamo čitav niz zvukova čiji su tonovi različitih frekvencija i amplituda. Ova smeša zvukova svoje poreklo ima u različitim fizičkim, odnosno funkcijskim delovima

mašine. Nivo buke koja se javlja tokom eksploatacije transfomatora i električnih mašina zavisi od geometrije delova mašine, magnetnih i strujnih opterećenja, konstrukcije oklopa, ventilacionih i ležišnih sklopova, kvaliteta montaže same mašine, itd.

Uzroci buke mogu imati različito poreklo. Radi lakše analize, buku ćemo zavisno o uzrocima, uslovno podeliti na tri osnovne grupe:

- magnetnu,
- aerodinamičku i
- mehaničku.

Magnetnu buka izazivaju naizmenične sile koje potiču od elektromagnetskog polja. Osnovna učestanost ovih sila je $100\,\mathrm{Hz}$, a kod električnih mašina mogu da postoje i viši harmonici usled zubaca.

Postoje sledeće naizmenične sile:

- Maksvelove sile (Maksvelov tenzor napona) koje deluju u vazdušnom procepu na površinu gvožđa rotora i statora električnih mašina i upravne su na površinu (nestaju sa prestankom magnetne pobude mašine);
- Bio-Savarove sile, $\vec{F} = I\,(\vec{l} \times \vec{B})$, koje deluju na provodnike sa strujom u magnetskom polju;
- Magnetostrikcione sile –pri magnetisanju magnetnog kola usled naizmeničnog fluksa dolazi do skupljanje i širenja magnetnih limova. Ove sile su značajne kod transformatora, a beznačajne kod obrtnih električnih mašina.

Aerodinamička buka nastaje usled vrtloženja gasa (vazduha) prouzrokovanog kretanjem čvrstog tela kroz gas. Vrtloženje izaziva promene pritiska na isturenim obrtnim delovima, periodičke promene pritiska zbog prolaza isturenih obrtnih delova u blizini nepokretnih delova konstrukcije, neravnomernost strujanja gasa, naročito na usisu i izduva. Ovaj oblik buke je obično dominantan kod električnih mašina, a javlja se i kod transformatora sa prisilnim hlađenjem.

Mehanička buka predstavlja buku čvrstih tela, a u nju ubrajamo buku u ležajeva, buku četkica (kod mašina sa komutatorima ili kliznim prstenovima), kao i ostalu buku izazvanu mehaničkim nedostacima.

Zbog najveće brzine obrtanja i najveće indukcije, buka se meri prilikom ogleda praznog hoda električne mašine.

Za ograničavanje buke transformatora i obrtnih električnih mašina primenjuju se primarne mere, kojima se deluje na same izvore buke i sekundarne mere, kojima se deluje na postojeću buku. Primarne mere su npr. smanjenje brzine rashladnog fluida, i aerodinamičko oblikovanje površina, dok su sekundarne npr. korišćenje različitih prigušivača, unošenje apsorpcionih materijala u unutrašnjost mašine itd. Pored ovih mera koje se odnose na samu mašinu, primenjuju se i opšte mere kao što su akustično prigušenje prostorije, ispravno temeljenje i pravilno lociranje mašine.

1.7.3 Buka transformatora

Buka transformatora je danas prilično razrađena, kako po pitanju porekla, tako i pri pronalaženju rešenja za značajno smanjenje. Ovakvo stanje je posledica izraženog

ekološkog interesovanja sa buku transformatora, jer se oni nalaze i u stambenim zonama, dok sa druge, tehničke, strane razmatranje buke kod transformatora je jednostavnije nego kod obrtnih električnih mašina. Naime, u buci transformatora nema buke mehaničkog porekla, a često se uticaj aerodinamičke buke, koja potiče od rashladnih uređaja, može na određeni način odvojeno razmatrati.

Magnetna buka potiče u najvećoj meri od magnetostrikcije jezgra, tj. od sila koje teže da skupljaju, odnosno stiskaju materijal koji se magnetiše. Pulzacije jezgra se preko ulja i čvrstih veza transformatora za kućište, prenose na samo kućište koje zrači zvučnu energiju u okolni prostor. Ako je transformator zatvoren uzima se u obzir prigušno dejstvo kućišta, kao i ulja kod uljnih transformatora.

Aerodinamička buka kod transformatora potiče isključivo od sistema za hlađenje. U odnosu na aerodinamičku buku obrtnih električnih mašina, nivo zvučne snage je obično mnogo manji. Kod malih i distributivnih transformatora koji se hlade prirodnim strujanjem fluida ova vrsta buke ne postoji.

Kod transformatora pažnja se prvenstveno usmerava na smanjenje magnetne buke.

Smanjenje efekta magnetostrikcije postiže odgovarajućim stezanjem magnetnog kola i povećanjem sadržaja silicijuma u feromagnetnim limovima, a aerodinamička buka smanjuje upotrebom "bešumnih" ventilatora i prigušivača na vazdušnim vodovima.

1.7.4 Buka električnih mašina

Kod električnih mašina obično je dominantna aerodinamička buka, koja se sastoji od osnovnog šuma na koji se superponiraju diskretni tonovi. Učestanost ovih diskretnih tonova određena je razmakom između delova rotora i statora, rupama u rotoru, brojem krilaca ventilatora i drugim isturenim delovima. Kod mašina sa cilindričnim rotorom maksimum spektra aeordinamičke buke javlja se u opsegu od 800 do $4000\,\mathrm{Hz}$, a kod mašina sa isturenim polovima u opsegu od 100 do $800\,\mathrm{Hz}$.

Snaga akustične buke može se pouzdano proceniti pomoću sledeće relacije: $P = \gamma \left(\frac{v}{c} \right)^{5,5} S$,

gde je:

v - obimna brzina,

S - površina plašta rotirajućeg dela,

γ - specifična snaga koja zavisi od površinske obrade rotora i od svojstva gasa (za većinu konstrukcija važi da je $\gamma = 3 \cdot 10^{-3} \left[\mathrm{W/m^2} \right]$).

Praksa je pokazala da kod obrtniih mašina, pri obimnoj brzini rotora ili sopstvenog ventilatora preko $50\,\mathrm{m/s}$, dominantnu buku predstavlja aerodinamička buka.

Magnetna buka obrtnih električnih mašina obično ima poreklo u Maksvelovoj, odnosno Bio-Savarovoj sili. Ove sile prouzrokuju u statoru i rotoru telesni zvuk, koji se zračenjem tih delova, kao i onih koji su povezani (mehanički) sa njima, pretvara u vazdušni zvuk i u okolnom prostoru stvaraju buku. Kako je spektar pomenutih sila diskretan, to je i ova vrsta buke složen zvuk, sastavljen od diskretnih komponenata čije su učestanosti npr. kod asinhronih kaveznih motora između 400 i $4000\,\mathrm{Hz}$. Magnetnostrikcione sile koje su kod

obrtnih mašina obično zanemarljivi uzročnici buke, koja dolazi od izražaja samo kod višepolnih asinhronih motora zbog relativno tankog jarma.

Za proveru magnetne buke potrebno je odrediti indukciju u vazdušnom procepu i sile koje tu nastaju, zatim prinudne vibracije delova mašine koji su pod uticajem tih sila i na kraju zračenje ovih vibracija u obliku vazdušnog zvuka u okolni prostor.

Mehanička buka je posledica mehaničkih vibracija koje se proizvode usled obrtanja, odnosno mehaničkog pomeranja delova mašine i neuravnoteženosti obrtnih. U najvećoj meri zavisi od kvaliteta ležaja, preciznosti izrade i montaže delova ležaja, uravnoteženja obrtnih delova, a takođe i od akustičnih osobina bočnih poklopaca, mehaničkih osobina stopala i svih onih delova mašine koji mogu da stupe u rezonanciju pod uticajem vibracija mehaničkog porekla.

Prilikom analize buke mehaničkog porekla pažnja se najviše usmerava na buku četkica i buku ležajeva. Buka četkica potiče usled njihovog klizanja po površini kliznih kolutova, odnosno komutatora; zatim usled naglih promena sile trenja koja je prouzrokovana segmentiranošću komutatora; usled pomeranja (vibracija) četkica u držaču istih. Još jedan od razloga za postojanje buke četkica jeste njihovo odskakivanje usled neokruglosti, odnosno necentričnosti kliznog koluta ili komutatora, zbog neuravnoteženosti rotora i zbog spoljnih udara. Buka četkica značajni je deo ukupne buke samo kod mašina sa malom aerodinamičkom bukom. Obično je ova maskirana dominantnom, aerodinamičkom, bukom.

Buka ležajeva je često dominantna buka mehaničkog porekla. Prouzrokovana je obrtnim silama koje nastaju kao posledica neizbalansiranosti obrtnih delova i samih konstrukcionih osobina ležajeva. Kod električnih mašina preovlađuje upotreba dva tipa ležaja – klizni i kotrljajni. Mnogo veća buka javlja se prilikom upotrebe kotrljajnih ležajeva. Prilikom njihovog korišćenja kod mašina srednjih veličina (snaga) i velikih brzina obrtanja ova buka je najizraženiji deo ukupne mehaničke buke. Uzrok nastajanja buke ležaja jeste sam proces kotrljanja/klizanja pokretnih delova samog ležaja i rotirajućih (naizmeničnih) sila koje mehanički naprežu pomenuti ležaj. Nivo buke zavisi prvenstveno od zazora (tolerancije), zatim od preciznosti izrade, kvaliteta montaže i naravno od klase uravnoteženosti rotora.

Kako kod obrtnih mašina dominantna buka ima aerodinamičko poreklo, mere koje se preduzimaju odnose se pre svega na umanjenje buke aerodinamičkog porekla. Teži se ka što je moguće manjim brzinama strujanja fluida, aerodinamičkim oblikovanjem delova, što manjim brzinama čvrstih delova (naročito onih isturenih) u odnosu na rashladni fluid itd. Radi smanjenja mehaničke buke vodi se računa o tipovima ležajeva koji se koriste (preporuke su da to budu klizni ležaji), kvalitetu njihove izrade i konstrukcije. Takođe se mora voditi računa o preciznosti izrade i montaže svih konstrukcionih delova spojenih sa ležištem kao i o uslovima rada ležišta.

Preduzimaju se i sledeće sekundarne za smanjenje buke: oklapanje (kapsuliranje) mašine (zbog čega se često odustaje od primarnih mera), unošenje apsorpcionih materijala u unutračnjost mašine i korišćenje prigušivača, naročito na usisu i izduvu rashladnog sredstva.

1.7.5 Merenja buke

Merenja buke (akustična merenja) su složena i veoma osetljiva s obzirom na upotrebljenu metodu, uzročnike buke i na uticaj okoline na same rezultate merenja. Naime, nivo zvučnog pritiska u mnogome zavisi od frekvencije, tako da je potrebno mernim

instrumentima pokriti čitav čujni opseg prilikom merenja. Veliku grešku tokom merenja buke mogu uneti same prostorije u kojima se ispitivanje vrši, kao i predmeti koji se nalaze u blizini električne mašine. Metode koje se koriste su regulisane propisima ili preporukama, s ciljem da se dobijeni rezultati mogu međusobno upoređivati. Svi izloženi problemi čine merenja akustičkih naprezanja veoma kompleksinim.

U praksi razlikujemo dva tipa akustičkih merenja. Prvi je merenje buke na nekom mestu radi ocene delovanja te buke na čoveka, a drugi je merenje buke nekog izvora radi poređenja sa propisanim vrednostima ili nekom drugom bukom, kao i radi istraživanja.

Veličine koje karakterišu mašinu kao izvor buke su akustička snaga, spektar buke i indeks direktivnosti. Na osnovu ovih podataka moguće je međusobno uporediti mašine sa aspekta stvaranja buke i proceniti nivo buke koji će neka mašina izazvati u ambijentu sa određenim akustičkim karakteristikama.

Zvučna snaga predstavlja integral intenziteta zvuka po zatvorenoj površini S. Ona se određuje posredstvom intenziteta, a na osnovu merenja pritiska. Veza ove tri veličine data je sledećim relacijama:

$p^2 = I \cdot \rho \cdot c$, $P = \oint_S I \cdot dS$, gde je:

ρ - gustina sredine u kojoj se zvuk prostire,

c - brzina prostiranja zvuka kroz tu sredinu,

P - zvučna snaga,

p - zvučni pritisak,

I – intenzitet zvuka

Dakle, merenje zvučne snage vrši se indirektno, merenjem zvučnog pritiska. Za određivanje zvučne snage standardizovan je niz postupaka u zavisnosti od tražene tačnosti i uslova pod kojima se merenje obavlja. Ovi standardi definišu pojmove, dimenzije i akustičke osobine mernog mesta, zatim karakteristike korišćenih instrumenata, raspored i broj mernih tačaka, a takođe sadrže i relacije pomoću kojih se dolazi do nivoa zvučne snage merenjem nivoa pritiska.

Spektar buke predstavlja diskretne vrednosti nivoa buke u zavisnosti od frekventnog opsega u kome se buka, odnosno njeni uzročnici analiziraju. Određivanje spektra buke je potrebno radi utvrđivanja neposrednog uzročnika buke ili jednog njenog dela. Učestanosti na kojima se dobiju visoke amplitude upoređuju se sa učestanostima mogućih prouzrokovača. Kada se učestanosti poklope moguće je određenim postupcima delovati na uzročnik na taj način da se nivo buke smanji. Za dobijanje spektra buke koriste se filteri, tj. propusnici željenog pojasa učestanosti, u merni lanac, pa se meri samo nivo tog propuštnog opsega. Kada se vrši detaljno ispitivanje spektra koriste se izrazito uskopojasni filteri.

Indeks direktivnosti karakteriše izvor u pogledu usmerenosti zračenja akustične energije. Ovim indeksom ističe se činjenica da izvor zvuka neravnomerno zrači zvučnu energiju u okolni prostor. Indeks direktivnosti definiše se kao razlika nivoa pritiska merenog na rastojanju l [m] od izvora u tom pravcu i nivoa pritiska koji bi na istom rastojanju proizveo izvor sa neusmerenim zračenjem, a pri tome iste zvučne snage.

Tokom merenja buke električnih mašina neizostavni pratilac je tzv. “pozadinska buka”. Pozadinskom bukom smatramo celokupnu buku okoline, tj. svu onu neželjenu buku koja nije predmet našeg istraživanja. Jedna od komponenti pozadinske buke je i reflektovani

zvuk same mašine unutar prostorije u kojoj se vrši merenje. Negativni uticaj na merenje pozadinske buke može se u znatnoj meri smanjiti ako se ispitivanje vrši u tkz. "*gluvim sobama*", prostorijama koje su akustički izolovane od okoline i imaju sposobnost apsorbovanja zvuka koji potiče od same mašine. Pozadinska buka (buka okoline) je ona buka koja ne predstavlja predmet ispitivanja. Po mogućnosti, merenje buke se vrši u zatvorenim prostorijama koje oponašaju akustički potpuno slobodan prostor, u tzv. gluvim komorama (sobama). Naročitom akustičnom obradom zidova gluvih komora postiže se akustično izolovanje komore od pozadinske buke (okoline) i postizavanjem praktično potpunog upijanja (apsorpcije) zvuka. U prostoru gluve komore je praktično potpuna tišina i nema eha (jeke).

U takvim se prostorijama smatra da izmerena vrednost buke ne sadrži pozadinsku buku. Čest je slučaj da nismo u mogućnosti da merenja vršimo u ovakvim, akustički izolovanim prostorijama. Tada je potrebno izvršiti merenje nivoa same pozadinske buke (sa isključenom mašinom čiju buku ispitujemo), a zatim ukupne buke. Razlika ova dva nivoa daje nivo buke same mašine. Treba napomenuti da sami standardi kojima se definiše merni postupak propisuju dozvoljene vrednosti pozadinske buke do kojih se rezultati merenja prihvataju kao tačni ili se, pak, definišu potrebne korekcije mernih vrednosti.

1.7.5.1 Merenje buke transformatora

Odgovarajućim standardom propisani su postupci za merenje nivoa buke transformatora. Da bi se izbegli uticaji okoline, merenja je poželjno sprovoditi u gluvim komorama. Pri samom merenju mora se pridržavati tehničkog uputstva proizvođača uređaja za merenje nivoa zvuka, a naročito na uputstva o najmanjoj udaljenosti između ispitivača i mikrofona, koja je neophodna da se izbegnu greške zbog refleksije. Neposredno pre i posle izvršenih merenja mora se kontrolisati uređaj za merenje zvuka baždarenim izvorom zvuka.

U tabelama 1-2 i 1-3 dati su dozvoljeni nivoi buke za suve i za uljne transformatore u zavisnosti od njihovih snaga.

Tabela 1-2 Dozvoljeni nivoi buke u dB na udaljenosti 1m, za uljne i suve transformatore prema DIN standardu

Naznačena snaga [kVA]	30 i 50	75 i 100	125 i 160	200 i 250	315 i 400	500 i 630	800 i 1000	1250 i 1600
Za uljne [dB]	45	46	47	48	50	52	54	56
Za suve [dB]	54	56	58	60	62	64	-	-

Tabela 1-3 Dozvoljeni nivoi buke u dB na udaljenosti od 3m za energetske transformatore prema DIN standardu

Naznače na snaga MVA	2	2,5	3,15	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40

dB	52	53	55	56	57	59	60	62	63	65	66	67	69	70

Radi boljeg razumevanja oblasti, ovde će biti dane definicije osnovnih pojmova:

- nivo buke - nivo zvučnog pritiska meren pomoću A-filtra,
- nivo zvučne snage L_W - desetostruki dekadni logaritam odnosa zvučne snage i referentne zvučne snage koja iznosi 10^{-12} W,
- glavna površina zračenja - zamišljena površina koja okružuje transformator ili rashladni uređaj i smatra se površinom koja zrači zvuk,
- merna linija - vodoravna linija , udaljena od glavne površine zračenja za utvrđeni razmak , duž koje su razmeštena merna mesta,
- ekvivalentna površina - zamišljena površina na kojoj su izvršena merenja i koja služi za računanje zvučne snage koju zrači oprema,
- osnovna buka okoline - buka izmerena na mernim tačkama , izuzimajući buku koju stvara ispitivani objakat.Ona sadrži buku svih drugih aparata koji su potrebni za merenje.

Ispitni prostor bi trebao da bude idealan, tj. bez ikakvih objekata koji prouzrokuju refleksiju, osim samog tla, tako da ispitivana oprema zrači u slobodno polje iznad ravni refleksije.

Tokom merenja ispitivani transformator mora da bude u režimu praznog hoda, pri naznačenom naponu i frekvenciji. Ako transformator ima regulacionu sklopku sa prigušnicom , koja za neke izvode ostaje trajno opterećena (regulaciju napona konstantnim fluksom u jezgru), merenja se moraju izvesti na izvodu koji je što bliže glavnom izvodu.

Nivo buke transformatora i okoline mora se odrediti kao nivo "A" zvuka, izražen u dB.

Nivo buke okoline se mora meriti neposredno pre i posle merenja buke transformatora. Ako je nivo buke okoline znatno niži od kombinovanog nivoa transformatora i okoline , sa razlikom jednakom ili većom od 9 dB , nivo buke okoline se meri samo u jednoj tački i izmereni nivoi buke transformatora se ne moraju korigovati. Ako je nivo buke okoline takav da je razlika u dB između kombinovanog nivoa buke transformatora i buke okoline i srednjeg nivoa buke okoline manji od 9 dB , ali ne manja od 3 dB , primenuju se korekcioni faktori.U takvim uslovima nivo buke okoline se mora odrediti za svaku mernu tačku kada je ukupni broj mernih tačaka manji ili jednak 10, odnosno za najmanje 10 mernih mesta podjednako raspoređenih oko transformatora kada je ukupni broj mernih tačaka veći od 10.

Kada je razlika manja od 3 dB , rezultati ispitivanja se ne prihvataju ako kombinovani nivo buke okoline i transformatora nije manji od utvrđene vrednosti.

Visina mikrofona za vreme merenja buke okoline mora da bude jednaka kao i pri merenju buke objekta , a merenja buke okoline moraju se izvršiti u tačkama na mernim linijama.

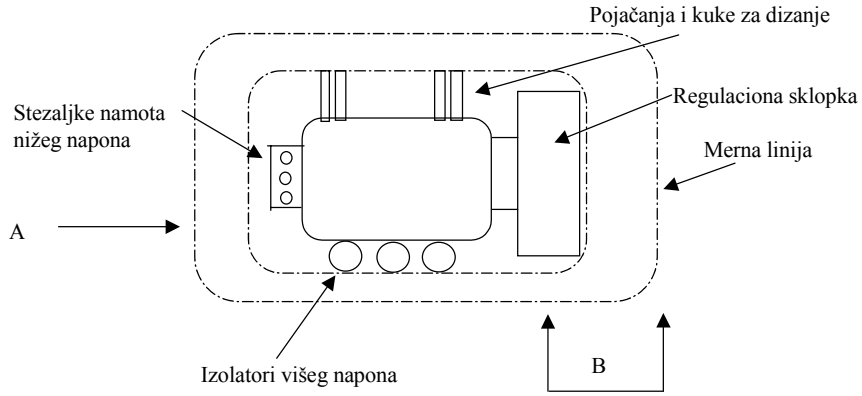
Kao srednji nivo uzima se srednja aritmetička vrednost svih dobijenih očitavanja na objektu ako najveća razlika između izmerenih vrednosti nije veća od 5 dB. U protivnom se uzima srednja kvadratna vrednost.

Postupci merenja odnose se na transformatore sa različitim načinima hlađenja , zavisi od toga da li su hladnjaci udaljeni za manje ili više od $3m$ od glavne površine zračenja. S obzirom na načine hlađenja i smeštaj hladnjaka u odnosu na sud transformatora, imamo sledeće slučajeve:

1) Transformatori bez rashladnog uređaja sa prisilnim strujanjem vazduha ili sa takvim uređajem montiranim na postolju i udaljenim najmanje $3m$ od glavne površine zračenja glavnog suda.

Merna linija, duž koje su razmeštena merna mesta , mora biti udaljena od glavne površine zračenja za $0{,}3m$. Ako je visina suda transformatora manja od $2{,}5m$, merna linija mora biti u vodoravnoj ravni na polovini visine suda , a ako je $2{,}5m$ ili veća , onda su potrebne dve merne linije , i to jedna u vodoravnoj ravni na 1/3, a druga na 2/3 visine suda.

Merne tačke moraju biti približno jednako razmaknute , ne više od $1m$, a njihov ukupan broj mora biti najmanje 6.



Slika 1-14 Položaji mikrofona za merenje nivoa buke transformatora bez hladnjaka

2) Baterija hladnjaka sa prisilnim strujanjem vazduha, montirana odvojenom postolju, udaljena najmanje 3 m od glavne površine zračenja transformatora.

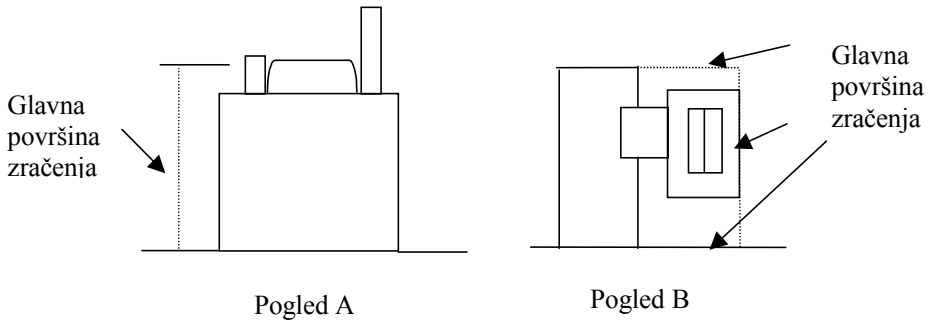
Ova merenja se smatraju kao dodatni zahtevi , jer nije uobičajeno da se baterije hladnjaka montiraju odvojeno, osim prilikom ispitivanja povišenja temperature za glavnu opremu.

Transformator mora da bude nepobuđen, dok svi hladnjaci sa prisilnim strujanjem vazduha kao i uljne pumpe moraju biti u pogonu.

Merna linija mora biti udaljena od definisane glavne površine zračenja $2m$.

Ako je visina baterije manja od $4m$, merna linija mora biti u vodoravnoj ravni na polovini visine, a ako je jednaka ili veća od $4m$, onda su potrebne dve merne linije , i to jedna u vodoravnoj ravni na 1/3 , a druga na 2/3 visine baterije hladnjaka.

Merne tačke moraju biti približno jednako razmaknute na više od $1m$, a njihov ukupni broj mora biti najmanje 10.



Slika 1-15 Položaji mikrofona za merenje buke tranformatora sa hladnjacima sa prisilnim strujanjem vazduha montiranim bilo na sudu ili na odvojenom postolju udaljenom najmanje 3 m od glavne površine zračenja.

3) Transformatori sa rashladnim uređajem sa prisilnim strujanjem vazduha montiranim bilo neposredno na sudu ili na odvojenom postolju , udaljenom manje od 3 m od glavne površine zračenja glavnog suda.

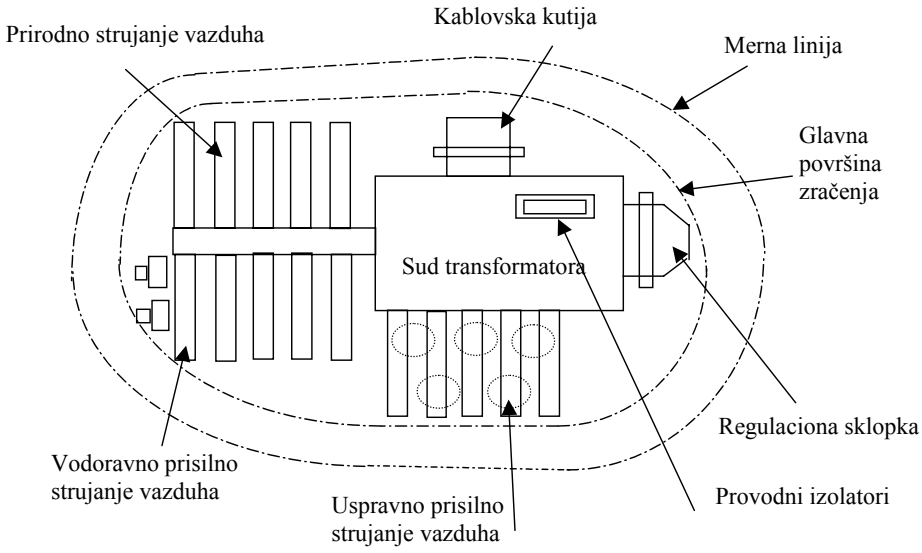
U ovom slučaju moraju se izvršiti dve grupe merenja, obe sa pobuđenim transformatorom:

- sa ventilatorima i uljnim pumpama izvan pogona ,
- sa ventilatorima i uljnim pumpama u pogonu.

Za merenja pod 1) merna linija mora biti udaljena od glavne površine zračenja za 0,3 m.Za merenja pod 2) merna linija mora biti udaljena od glavne površine zračenja za 2 m.

Merne tačke moraju biti približno jednako razmaknute , ne više od $1m$, a njihov ukupan broj mora biti najmanje 10.

U oba ova slučaja glavna površina zračenja jeste površina oko transformatora koja ne obuhvata sekundarne elemente.



Slika 1-16 Baterija hladnjaka sa prisilnim strujanjem vazduha : granice glavne površine zračenja

Merenja se moraju vršiti u približno slobodnom zvučnom polju iznad površine koja reflektuje.

Merna linija mora idealno ležati: unutar zvučnog polja, najmanje 0,3m od izvora koji se ispituje.

Za merenja u prostorijama reflektujuća površina je obično pod prostorije.

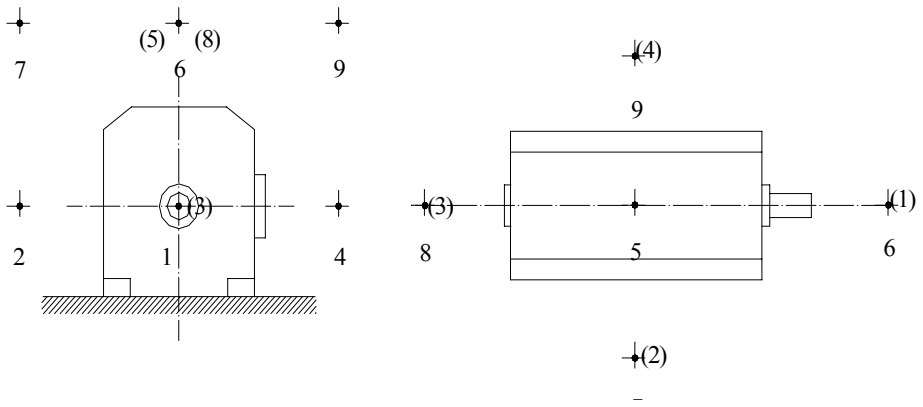
Unutar ekvivalentne površine ne smeju se nalaziti nikakvi objekti koji prouzrokuju refleksije.

Izveštaj o ispitivanju mora sadržavati:

- podatke o standardu merenja,
- podatke o transformatoru,
- podatke o uređaju za merenje nivoa zvuka,
- kotirani crtež,
- rezultate merenja nivoa buke za svaku mernu tačku,
- rezultate merenja nivoa buke okoline,
- srednju vrednost nivoa buke,
- srednju vrednost nivoa buke okoline,
- srednja vrednost nivoa buke, posle korekcije zbog buke okoline i mikrofona,
- ekvivalentnu površina za merenja na 0,3m od glavne površine zračenja,
- ekvivalentnu površina za merenja na 2m od glavne površine zračenja

1.7.5.2 Merenje buke obrtnih električnih mašina

Kod obrtnih električnih mašina buka se meri u devet tačaka na udaljenosti 1m od kućišta. Četiri tačke nalaze se na nivou ose mašine svaka sa po jedne strane, a preostalih pet u nivou jednog metra iznad mašine. Jedna od ovih pet tačaka nalazi se u osi sredine kućišta, a ostale četiri iznad tačaka u nivou osovine. Na slici 1-17 prikazane su tačke u horizontalnoj i vertikalnoj projekciji motora, u kojima se vrše merenja buke. U tabeli 1-4 date su dozvoljene srednje vrednosti nivoa buke.



Slika 1-17 Prikaz tačaka u kojima se vrše merenja buke električne mašine

Tabela 1-4 Dozvoljene srednje vrednosti nivoa buke *L* u dB na udaljenosti 1m od površine mašine prema IEC standardu

Brzina obrtanja n [obrt/min]	od 960 do1320		od 1320 do1900		od 1900 do 2360		od 2360 do 3150	
Mehanička zaštita	IP22	IP44	IP22	IP44	IP22	IP44	IP22	IP44
Snaga, *P* [kW]	*L*	*L*	*L*	*L*	*L*	*L*	*L*	*L*
$P \leq 1{,}1$	-	70	-	71	-	74	-	75
$1{,}1 < P \leq 2{,}2$	-	70	-	73	-	78	-	80
$2{,}2 < P \leq 5{,}5$	-	74	-	77	-	82	-	83
$5{,}5 < P \leq 11$	75	78	78	81	81	86	84	87
$11 < P \leq 22$	78	82	81	85	83	87	87	91
$22 < P \leq 37$	81	84	83	86	85	89	88	92
$37 < P \leq 55$	83	86	86	88	88	92	90	94
$55 < P \leq 110$	85	89	88	92	90	93	92	96
$110 < P \leq 220$	87	91	90	94	93	96	95	98
$220 < P \leq 400$	90	92	92	96	94	98	95	99
$400 < P \leq 800$	97	93	94	98	95	99	96	100
$800 < P \leq 1400$	94	94	96	100	96	100	96	101
$1400 < P \leq 2500$	96	95	98	102	97	101	96	102

1.8 Literatura

1. Miloš Petrović: *Ispitivanje električnih mašina,* Naučna knjiga, Beograd 1988.
2. Branko Mitraković: *Ispitivanje električnih mašina*, Naučna knjiga, Beograd 1991.
3. F. Avčin, P. Jereb: *Ispitivanje električnih strojeva,* Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 1968.